DẠNG NÂNG CAO

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $x^2+y^2+z^2=9$ và điểm $M(x_0;\, y_0;\, z_0)$ thuộc đường thẳng $d:\begin{cases} x=1+t \\ y=1+2t \\ z=2-3t \end{cases}$. Ba điểm $A,\ B,\ C$ phân biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho $MA,\ MB,\ MC$ là tiếp tuyến của mặt cầu. Biết rằng mặt phẳng (ABC) đi qua $D(1;\, 1;\, 2)$. Tổng $T=x_0^2+y_0^2+z_0^2$ bằng

Lời giải

Mặt cầu (S_1): $x^2+y^2+z^2=9$ có tâm $O(0;\ 0;\ 0)$, bán kính $R_1=3$.

$M\in d \Leftrightarrow M(1+a;\, 1+2a;\, 2-3a)$.

Do $MA,\ MB,\ MC$ là những tiếp tuyến tại $A,\ B,\ C$ với mặt cầu (S_1).

Suy ra $MA^2=MB^2=MC^2=OM^2-9$.

Khi đó $A,\ B,\ C\in(S_2)$ có tâm là M, bán kính $R_2=\sqrt{OM^2-9}$.

Ta có phương trình (S_2): $(x-(a+1))^2+(y-(2a+1))^2+(z-(2-3a))^2=OM^2-9$.

$\Leftrightarrow (S_2)$: $x^2+y^2+z^2-2(a+1)x-2(2a+1)y-2(2-3a)z+9=0$.

Mặt khác theo giả thiết $A,\ B,\ C$ cùng thuộc mặt cầu (S_1).

Suy ra tọa độ $A,\ B,\ C$ thỏa mãn hệ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2-9=0 \\ x^2+y^2+z^2-2(a+1)x-2(2a+1)y-2(2-3a)z+9=0 \end{cases}$.

Do đó phương trình mặt phẳng (ABC) là: $2(a+1)x+2(2a+1)y+2(2-3a)z-18=0$.

$D\in(ABC)\Leftrightarrow 2(a+1)+2(2a+1)+4(2-3a)-18=0 \Leftrightarrow a=-1$.

Với $a=-1$, ta có $M(0;-1;5)$. Khi đó $T=x_0^2+y_0^2+z_0^2=26$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $x^2+y^2+z^2=9$ và điểm $M(x_0;y_0;z_0)\in d:\begin{cases} x=1+t \\ y=1+2t \\ z=2-3t \end{cases}$.

Ba điểm A, B, C phân biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho MA, MB, MC là tiếp tuyến của mặt cầu. Biết rằng mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $D(1;1;2)$. Tổng $T=x_0^2+y_0^2+z_0^2$ bằng

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $O(0;0;0)$ và bán kính $R=3$.

Gọi $A(x;y;z)\in(S)$ ta có $OA^2+AM^2=OM^2$

$\Leftrightarrow 9+\left[x-(1+t_0)\right]^2+\left[y-(1+2t_0)\right]^2+\left[z-(2-3t_0)\right]^2=(1+t_0)^2+(1+2t_0)^2+(2-3t_0)^2$

$\Leftrightarrow (1+t_0)x+(1+2t_0)y+(2-3t_0)z-9=0 \quad (*)$

Tương tự, tọa độ điểm B, C cũng thỏa mãn $(*)$. Hay nói cách khác, phương trình mặt phẳng (ABC) là: $(1+t_0)x+(1+2t_0)y+(2-3t_0)z-9=0$

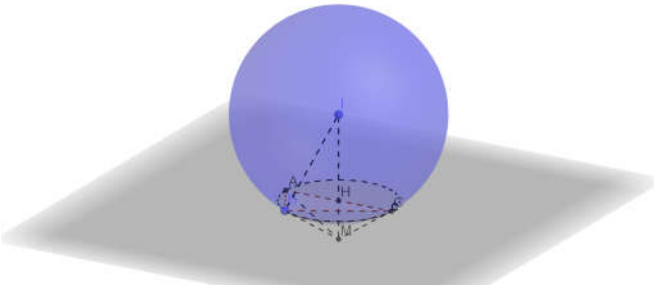
Mặt khác vì (ABC) đi qua $D(1;1;2)$ nên

$(1+t_0)\cdot 1+(1+2t_0)\cdot 1+(2-3t_0)\cdot 2-9=0 \Leftrightarrow t_0=-1.$

Suy ra $M(0;-1;5)$. Vậy $T = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 26$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y+6z-13=0$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{1}$. Xét điểm $M(a;b;c)$ với $a<0$ thuộc d sao cho từ M kẻ được 3 tiếp tuyến $MA, MB.MC$ đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) thỏa mãn $\widehat{AMB}=60°$, $\widehat{BMC}=90°$, $\widehat{CMA}=120°$. Tổng $a+b+c$ bằng

Lời giải



Ta có (S) có tâm $I(1;2;-3)$ và bán kính $R=3\sqrt{3}$

Đặt $m = AM = BM = CM$

$\widehat{AMB}=60° \Rightarrow AB=m$; $\widehat{BMC}=90° \Rightarrow BC=m\sqrt{2}$, $\widehat{CMA} = 120° \Rightarrow AC = m\sqrt{3}$ hay $AB \perp BC$

Gọi H là trung điểm của AC, $MH = \frac{1}{2}m$ và $BH=\frac{m\sqrt{3}}{2}$ hay tam giác MBH vuông tại H

Suy ra $MH \perp (ABC)$ mà $MI \perp (ABC)$ suy ra $MI = MH + HI$

Tam giác IHA vuông tại $H \Rightarrow IH=\sqrt{IA^2-HA^2}=\sqrt{27-\frac{3m^2}{4}}$

Tam giác IAM vuông tại $A \Leftrightarrow IM=\sqrt{IA^2+AM^2}=\sqrt{27+m^2}$

Từ $MI = MH + HI \Leftrightarrow \sqrt{27-\frac{3m^2}{4}}+\frac{1}{2}m=\sqrt{27+m^2} \Rightarrow m=3 \Rightarrow MI=6$

$M \in d \Rightarrow M(-1+t;-2+t;1+t) \Rightarrow \overrightarrow{IM}=(t-2;t-4;t+4)$

$$\Rightarrow MI=6 \Leftrightarrow \sqrt{(t-2)^2+(t-4)^2+(t+4)^2}=6 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=\frac{4}{3} \end{array}\right.$$

Khi $t=0 \Rightarrow M(-1;-2;1)$ (nhận)

Khi $t=\frac{4}{3}\Rightarrow M\left(\frac{1}{3};-\frac{2}{3};\frac{7}{3}\right)$ (loại)

Vậy $a+b+c=-2$.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;2)$ và mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z+2)^2=1$. Điểm M di chuyển trên mặt cầu (S) đồng thời thỏa mãn $\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AM}=6$. Điểm M luôn thuộc mặt phẳng nào dưới đây?

Lời giải

Gọi điểm $M(x;y;z)\in(S)$ là điểm cần tìm.

Khi đó: $x^2+y^2+(z+2)^2=1 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+4z+4=1 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=-4z-3 \quad (1)$

Ta có: $\overrightarrow{OM}=(x;y;z)$ và $\overrightarrow{AM}=(x-2;y+2;z-2)$.

Suy ra $\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AM}=6 \Leftrightarrow x(x-2)+y(y+2)+z(z-2)=6$

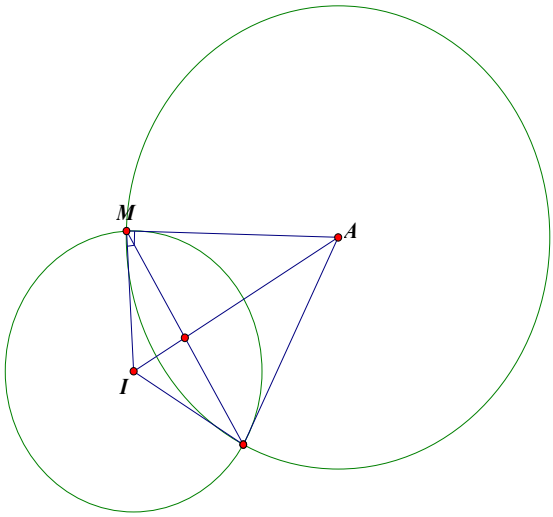
$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z=6 \quad (2)$

Thay (1) vào (2) ta được

$-4z-3-2x+2y-2z-6=0 \Leftrightarrow 2x-2y+6z+9=0$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ và điểm $A(2;2;2)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM luôn tiếp xúc với (S). M luôn thuộc một mặt phẳng cố định có phương trình là

Lời giải



(S) có tâm $I(1;1;1)$ và bán kính $R=1$.

Do $IA=\sqrt{1+1+1}=\sqrt{3}>R$ nên điểm A nằm ngoài mặt cầu (S).

ΔAMI vuông tại M: $AM=\sqrt{AI^2-IM^2}=\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$.

$\Rightarrow M$ thuộc mặt cầu (S') có tâm A bán kính $\sqrt{2}$.

Ta có phương trình $(S'):(x-2)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=2$.

Ta có $M\in(S)\cap(S')$.

Tọa độ của M thỏa hệ phương trình $\begin{cases}(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1\\(x-2)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=2\end{cases}(I)$.

Ta có $(I)\Leftrightarrow\begin{cases}x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z+2=0\\x^2+y^2+z^2-4x-4y-4z+10=0\end{cases}\Rightarrow 2x+2y+2z-8=0\Leftrightarrow x+y+z-4=0$

Suy ra $M\in(P):x+y+z-4=0$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;1)$, $B(3;-1;1)$ và $C(-1;-1;1)$. Gọi (S_1) là mặt cầu có tâm A, bán kính bằng 2; (S_2) và (S_3) là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B, C và bán kính đều bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu (S_1), (S_2), (S_3).

Lời giải

Gọi phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với cả ba mặt cầu đã cho có phương trình là: $ax+by+cz+d=0$ (đk: $a^2+b^2+c^2>0$).

Khi đó ta có hệ điều kiện sau: $\begin{cases}d(A;(P))=2\\d(B;(P))=1\\d(C;(P))=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{|a+2b+c+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=2\\\dfrac{|3a-b+c+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=1\\\dfrac{|-a-b+c+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=1\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}|a+2b+c+d|=2\sqrt{a^2+b^2+c^2}\\|3a-b+c+d|=\sqrt{a^2+b^2+c^2}\\|-a-b+c+d|=\sqrt{a^2+b^2+c^2}\end{cases}$.

Khi đó ta có: $|3a-b+c+d|=|-a-b+c+d|\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}3a-b+c+d=-a-b+c+d\\3a-b+c+d=a+b-c-d\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a=0\\a-b+c+d=0\end{array}\right.$.

với $a=0$ thì ta có $\begin{cases}|2b+c+d|=2\sqrt{b^2+c^2}\\|2b+c+d|=2|-b+c+d|\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}|2b+c+d|=2\sqrt{b^2+c^2}\\\left[\begin{array}{l}4b-c-d=0\\c+d=0\end{array}\right.\end{cases}$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}c+d=0\Rightarrow c=d=0,b\neq0\\c+d=4b,c=\pm2\sqrt{2}b\end{array}\right.$ do đó có 3 mặt phẳng.

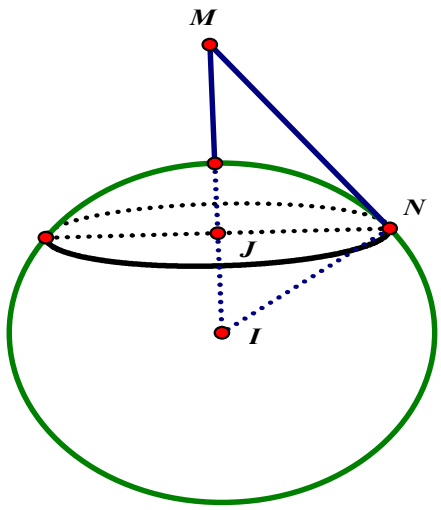
Với $a-b+c+d=0$ thì ta có $\Leftrightarrow \begin{cases} |3b| = 2\sqrt{a^2+b^2+c^2} \\ |2a| = \sqrt{a^2+b^2+c^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |3b| = 4|a| \\ |2a| = \sqrt{a^2+b^2+c^2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} |b| = \dfrac{4}{3}|a| \\ |c| = \dfrac{\sqrt{11}}{3}|a| \end{cases}$

do đó có 4 mặt phẳng thỏa mãn bài toán.Vậy có 7 mặt phẳng thỏa mãn bài toán.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho $(S):(x+3)^2+(y-2)^2+(z-5)^2=36$, điểm $M(7;1;3)$. Gọi Δ là đường thẳng di động luôn đi qua M và tiếp xúc với mặt cầu (S) tại N. Tiếp điểm N di động trên đường tròn (T) có tâm $J(a,b,c)$. Gọi $k=2a-5b+10c$, thì giá trị của k là

Lời giải



Mặt cầu $(S):(x+3)^2+(y-2)^2+(z-5)^2=36$ có tâm $I(-3;2;5)$, bán kính $R=6$.

Có $IM=\sqrt{25+16+4}=3\sqrt{5}>6=R$, nên M thuộc miền ngoài của mặt cầu (S).

Có MN tiếp xúc mặt cầu (S) tại N, nên $MN \perp IN$ tại N.

Gọi J là điểm chiếu của N lên MI.

Có $IN^2=IJ.IM$. Suy ra $IJ=\dfrac{IN^2}{IM}=\dfrac{36}{3\sqrt{5}}=\dfrac{12\sqrt{5}}{5}$ (không đổi), I cố định.

Suy ra N thuộc (P) cố định và mặt cầu (S), nên N thuộc đường tròn (C) tâm J.

Gọi $N(x;y;z)$, có $\overrightarrow{IJ}=\dfrac{IJ}{IM}\overrightarrow{IM}=\dfrac{12\sqrt{5}}{5}\dfrac{1}{3\sqrt{5}}\overrightarrow{IM}=\dfrac{4}{5}\overrightarrow{IM} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3=8 \\ y-2=-\dfrac{4}{5} \\ z-5=-\dfrac{2}{5} \end{cases}$

$\Rightarrow N\left(5;\frac{6}{5};\frac{23}{5}\right)$, $k=2a-5b+10c=50$. Vậy $k=50$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2;1;4)$, $N(5;0;0)$, $P(1;-3;1)$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M, N, P. Tìm c biết rằng $a+b+c<5$

Lời giải

Phương trình mặt cầu (S) tâm $I(a;b;c)$ là $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$

Đk: $a^2+b^2+c^2-d>0$

(S) đi qua các điểm M, N, P và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) $\Leftrightarrow \begin{cases} -4a-2b-8c+d=-21 \\ -10a+d=-25 \\ -2a+6b-2c+d=-11 \\ R=|a| \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -4a-2b-8c+10a-25=-21 \\ d=10a-25 \\ -2a+6b-2c+10a-25=-11 \\ a^2+b^2+c^2-d=a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a-2b-8c=4 \\ d=10a-25 \\ 8a+6b-2c=14 \\ b^2+c^2-d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a-2b-8c=4 \\ d=10a-25 \\ 32a+24b-8c=56 \\ b^2+c^2-d=0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a-2b-8c=4 \\ d=10a-25 \\ 26a+26b=52 \\ b^2+c^2-d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=a-1 \\ d=10a-25 \\ b=-a+2 \\ b^2+c^2-d=0 \end{cases}$

$\Rightarrow (-a+2)^2+(a-1)^2-10a+25=0$

$\Leftrightarrow 2a^2-16a+30=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a=3 \\ a=5 \end{array}\right. \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=-1 \\ c=2 \\ d=5 \end{cases}$ *hay* $\begin{cases} a=5 \\ b=-3 \\ c=4 \\ d=25 \end{cases}$

Vì $a+b+c<5$ nên chọn $c=2$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(6;0;0)$, $N(0;6;0)$, $P(0;0;6)$. Hai mặt cầu có phương trình $(S_1): x^2+y^2+z^2-2x-2y+1=0$ và $(S_2): x^2+y^2+z^2-8x+2y+2z+1=0$ cắt nhau theo đường tròn (C). Hỏi có bao nhiêu mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng chứa (C) và tiếp xúc với ba đường thẳng MN, NP, PM.

Lời giải

□ Giả sử mặt cầu (S) có tâm $I\in(C)$ và tiếp xúc với ba đường thẳng MN, NP, PM.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên (MNP).

Ta có: (S) tiếp xúc với ba đường thẳng MN, NP, PM

$\Leftrightarrow d(I,MN)=d(I,NP)=d(I,PM) \Leftrightarrow d(H,MN)=d(H,NP)=d(H,PM)$

$\Leftrightarrow H$ là tâm đường tròn nội tiếp hoặc tâm đường tròn bàng tiếp của tam giác MNP.

□ (MNP) có phương trình là $\frac{x}{6}+\frac{y}{6}+\frac{z}{6}=1$ hay $x+y+z-6=0$.

□ $(C)=(S_1)\cap(S_2) \Rightarrow$ Tọa độ các điểm thuộc trên (C) thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2-2x-2y+1=0 \\ x^2+y^2+z^2-8x+2y+2z+1=0 \end{cases} \Rightarrow 3x-2y-z=0.$$

Do đó, phương trình chứa mặt phẳng chứa (C) là $(\alpha): 3x-2y-z=0$.

□ Vì $1.3+1.(-2)+1.(-1)=0 \Rightarrow (MNP)\perp(\alpha)$. (1)

□ Ta có: $MN=NP=PM=6\sqrt{2} \Rightarrow \Delta MNP$ đều.

Gọi G là trọng tâm tam giác MNP $\Rightarrow G(2;2;2)$ và G là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MNP. Thay tọa độ của điểm G vào phương trình mặt phẳng (α), ta có: $G\in(\alpha)$.

□ Gọi Δ là đường thẳng vuông góc với (MNP) tại G.

Vì $\begin{cases} (MNP)\perp(\alpha) \\ G\in(\alpha) \end{cases} \Rightarrow \Delta\subset(\alpha)$.

Khi đó: $\forall I\in\Delta \Rightarrow d(I,MN)=d(I,NP)=d(I,PM)=r$

$\Rightarrow$ Mặt cầu tâm I bán kính r tiếp xúc với ba đường thẳng MN, NP, PM.

Vậy có vô số mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng chứa (C) và tiếp xúc với ba đường thẳng MN, MP, PM.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(-3;1;1), B(1;-1;5)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+11=0$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A,B và tiếp xúc với (P) tại điểm C. Biết C luôn thuộc một đường tròn (T) cố định. Tính bán kính r của đường tròn (T).

Lời giải

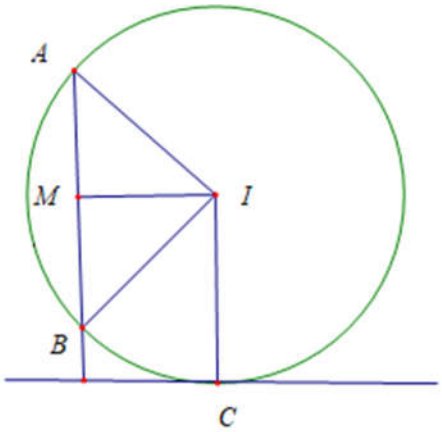
Ta có $\overrightarrow{AB}=(4;-2;4)$ và mp (P) có vec tơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;-1;2)$. Do đó AB vuông góc với (P).

Giả sử mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A,B nên ta có

$$\begin{cases} 9+1+1+6a-2b-2c+d=0 \\ 1+1+25-2a+2b-10c+d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a-2b-2c+d=-11 \\ 2a-2b+10c-d=27 \end{cases}.$$

Suy ra $8a-4b+8c=16 \Leftrightarrow 2a-b+2c=4.$

Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P) nên ta có $d(I,(P))=\dfrac{|2a-b+2c+11|}{3}=5.$

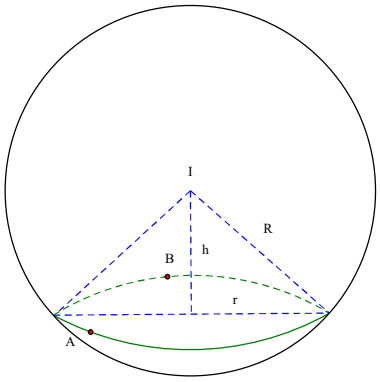


Ta có $\overrightarrow{AB}=(4;-2;4) \Rightarrow AB=\sqrt{16+4+16}=6.$ Goi M là trung điểm AB ta có

$d(C,AB)=IM=\sqrt{5^2-3^2}=4.$ Vậy C luôn thuộc một đường tròn (T) cố định có bán kính $r=4.$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left(\dfrac{5+\sqrt{3}}{2};\dfrac{7-\sqrt{3}}{2};3\right)$, $B\left(\dfrac{5-\sqrt{3}}{2};\dfrac{7+\sqrt{3}}{2};3\right)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=6$. Xét mặt phẳng $(P): ax+by+cz+d=0$, $(a,b,c,d\in\mathbb{Z}: d<-5)$ là mặt phẳng thay đổi luôn đi qua hai điểm A,B. Gọi (N) là hình nón có đỉnh là tâm của mặt cầu (S) và đường tròn đáy là đường tròn giao tuyến của (P) và (S). Tính giá trị của $T=|a+b+c+d|$ khi thiết diện qua trục của hình nón (N) có diện tích lớn nhất.

Lời giải



Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R=\sqrt{6}$.

Có $IA=IB=\sqrt{6}$ nên A,B thuộc mặt cầu (S).

$\overrightarrow{AB}=(-\sqrt{3};\sqrt{3};0)=-\sqrt{3}(1;-1;0)=-\sqrt{3}\vec{a}$, $M\left(\dfrac{5}{2};\dfrac{7}{2};3\right)$ là trung điểm của AB.

Gọi $\vec{a}=(1;-1;0)$ và $\vec{n}=(a;b;c)$ với $a^2+b^2+c^2>0$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)

Vì $A, B \in (P)$ nên có $\begin{cases} I \in (P) \\ \vec{a}.\vec{n} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{5}{2}a + \frac{7}{2}b + 3c + d = 0 \\ a - b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = -6a - 3c \\ a = b \end{cases}$.

Gọi $h = d\left(I,(P)\right)$, $(C) = (P) \cap (S)$, r là bán kính đường tròn (C).

$r = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{6 - h^2}$.

Diện tích thiết diện qua trục của hình nón (N).

$S = \frac{1}{2}.h.2r = h.\sqrt{6 - h^2} \le \frac{h^2 + 6 - h^2}{2} = 3$.

$MaxS = 3$ khi $h^2 = 6 - h^2 \Rightarrow h = \sqrt{3}$.

$h = d\left(I,(P)\right) \Leftrightarrow \sqrt{3} = \frac{|a + 2b + 3c + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

$\Leftrightarrow a^2 = c^2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a = c \\ a = -c \end{array}\right.$.

Nếu $a = c$ thì $b = a; d = -9a$ và $(P): ax + ay + az - 9a = 0 \Leftrightarrow x + y + z - 9 = 0$ (nhận).
Nếu $a = -c$ thì $b = a; d = -3a$ và $(P): ax + ay - az - 3a = 0 \Leftrightarrow x + y - z - 3 = 0$ (loại).
Vậy $T = |a + b + c + d| = 6$.

Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với $a, b, c > 0$. Biết rằng (ABC) đi qua điểm $M\left(\frac{1}{7};\frac{2}{7};\frac{3}{7}\right)$ và tiếp xúc với mặt cầu $(S):(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = \frac{72}{7}$. Tính $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$.

Lời giải

Phương trình đoạn chắn của mặt phẳng (ABC) là: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

Vì điểm $M\left(\frac{1}{7},\frac{2}{7},\frac{3}{7}\right)$ thuộc mặt phẳng (ABC)

$\Rightarrow \frac{\left(\frac{1}{7}\right)}{a} + \frac{\left(\frac{2}{7}\right)}{b} + \frac{\left(\frac{3}{7}\right)}{c} = 1 \Rightarrow \frac{1}{7a} + \frac{2}{7b} + \frac{3}{7c} = 1 \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{2}{b} + \frac{3}{c} = 7$

Mặt khác mặt phẳng (ABC) tiếp xúc với $(S):(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = \frac{72}{7}$

$\Rightarrow$ khoảng cách từ tâm $I(1,2,3)$ của cầu tới mặt phẳng (ABC) là $\sqrt{\frac{72}{7}}$

$$\Rightarrow d\left(I,(ABC)\right)=\frac{\left|\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}-1\right|}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}}=\sqrt{\frac{72}{7}} \text{ mà } \frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}=7$$

$$\Rightarrow d\left(I,(ABC)\right)=\frac{|7-1|}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}}=\sqrt{\frac{72}{7}}\Rightarrow \frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=\frac{7}{2}.$$

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2;1;4)$, $N(5;0;0)$, $P(1;-3;1)$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M, N, P. Tìm c biết rằng $a+b+c<5$.

Lời giải

Giả sử mặt cầu (S) đã cho có phương trình dạng: $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$.

Từ đề bài ta có:

$M(2;1;4)\in(S)\Leftrightarrow -4a-2b-8c+d=-21\ (1)$

$N(5;0;0)\in(S)\Leftrightarrow -10a+d=-25\ (2)$.

$P(1;-3;1)\in(S)\Leftrightarrow -2a+6b-2c+d=-11\ (3)$.

Hình chiếu của điểm $I(a;b;c)$ lên mặt phẳng (Oyz) là $H(0;b;c)\Rightarrow \overrightarrow{HI}=(a;0;0)\Rightarrow HI=|a|$.

Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(Oyz)\Rightarrow IH=|a|=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}\Leftrightarrow b^2+c^2-d=0\,(4)$

.

Từ (1); (2); (3) ta có:

$$\begin{cases} b=2-a \\ c=a-1 \\ d=10a-25 \end{cases}.$$

Thế vào phương trình (4) ta được: $a^2-8a+15=0\Leftrightarrow a=5\vee a=3$.

Trường hợp 1: $a=5\Rightarrow b=-3, c=4\Rightarrow a+b+c=6>5\Rightarrow$ loại.

Trường hợp 1: $a=3\Rightarrow b=-1, c=2\Rightarrow a+b+c=4<5\Rightarrow$ nhận.

Vậy $c=2$ thỏa yêu cầu đề.

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z-1)^2=4$ và điểm $A(2;2;2)$. Từ A kẻ ba tiếp tuyến AB, AC, AD với B, C, D là các tiếp điểm. Viết phương trình mặt phẳng (BCD).

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(0;0;1)$, bán kính $R=2$.

Có $\overrightarrow{IA}=(2;2;1)\Rightarrow IA=3$.

Tam giác ABI vuông tại B nên ta có $AB=\sqrt{IA^2-IB^2}=\sqrt{5}$.

Gọi $H(x;y;z)$ là chân đường cao kẻ từ B của tam giác ABI.

Ta có: $IB^2=IH.IA\Rightarrow IH=\frac{IB^2}{IA}=\frac{4}{3}\Rightarrow IH=\frac{4}{9}.IA$.

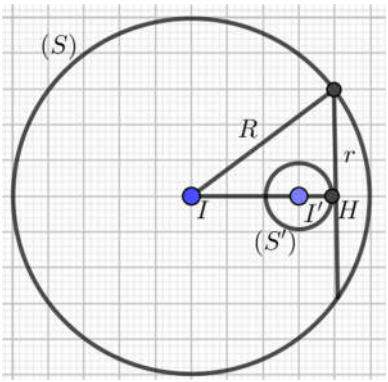
Từ suy ra được $\overrightarrow{IH}=\frac{4}{9}\overrightarrow{IA}\Rightarrow\begin{cases}x-0=\frac{4}{9}.2\\y-0=\frac{4}{9}.2\\z-1=\frac{4}{9}.1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{8}{9}\\y=\frac{8}{9}\\z=\frac{13}{9}\end{cases}\Rightarrow H\left(\frac{8}{9};\frac{8}{9};\frac{13}{9}\right)$.

Mặt phẳng (BCD) vuông góc với đường thẳng IA nên nhận $\overrightarrow{IA}=(2;2;1)$ làm vectơ pháp tuyến. Hơn nữa mặt phẳng (BCD) đi qua điểm H.

Vậy (BCD) có phương trình: $2.\left(x-\frac{8}{9}\right)+2.\left(y-\frac{8}{9}\right)+1.\left(z-\frac{13}{9}\right)=0\Leftrightarrow 2x+2y+z-5=0$.

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu (S): $x^2+y^2+(z-1)^2=25$ và (S'): $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=1$. Mặt phẳng (P) tiếp xúc (S') và cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 6π. Khoảng cách từ O đến (P) bằng

Lời giải



Mặt cầu (S) có tâm $I(0;0;1)$, bán kính $R=5$, mặt cầu (S') có tâm $I'(1;2;3)$, bán kính $R'=1$

Vì $I'I=3<R-R'=4$ nên mặt cầu (S') nằm trong mặt cầu (S).

Mặt phẳng (P) tiếp xúc (S') $\Rightarrow d(I',(P))=R'=1$; (P) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 6π (suy ra bán kính đường tròn là $r=3$) nên $d(I,(P))=\sqrt{R^2-r^2}=4$.

Nhận thấy $d(I,(P))-d(I',(P))=I'I$ nên tiếp điểm H của (P) và (S') cũng là tâm đường tròn giao của (P) và (S). Khi đó, (P) là mặt phẳng đi qua H, nhận $\overrightarrow{II'}=(1;2;2)$ làm vecto pháp tuyến.

Ta có: $\overrightarrow{IH}=\frac{4}{3}\overrightarrow{II'}\Leftrightarrow\begin{cases}x_H=\frac{4}{3}\\y_H=\frac{8}{3}\\z_H=\frac{11}{3}\end{cases}\Rightarrow H\left(\frac{4}{3};\frac{8}{3};\frac{11}{3}\right)$.

Phương trình mặt phẳng (P): $x-\frac{4}{3}+2\left(y-\frac{8}{3}\right)+2\left(z-\frac{11}{3}\right)=0\Leftrightarrow x+2y+2z-14=0$.

Khoảng cách từ O đến (P) là $d(O,(P))=\frac{14}{3}$.

Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;11;-5)$ và mặt phẳng $(P): 2mx+(m^2+1)y+(m^2-1)z-10=0$. Biết rằng khi m thay đổi, tồn tại hai mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng (P) và cùng đi qua A. Tổng bán kính của hai mặt cầu đó bằng

Lời giải

Gọi $I(x_0;y_0;z_0)$ là tâm của mặt cầu (S) cố định và R là bán kính của mặt cầu (S).

Ta có:

$$R=d(I,(P))=\frac{\left|2mx_0+(m^2+1)y_0+(m^2-1)z_0-10\right|}{\sqrt{4m^2+(m^2+1)^2+(m^2-1)^2}}=\frac{\left|2mx_0+(m^2+1)y_0+(m^2-1)z_0-10\right|}{\sqrt{2}(m^2+1)}$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2mx_0+(m^2+1)y_0+(m^2-1)z_0-10=R\sqrt{2}(m^2+1)\\2mx_0+(m^2+1)y_0+(m^2-1)z_0-10=-R\sqrt{2}(m^2+1)\end{array}\right.\text{ đúng với mọi } \forall m\in\mathbb{R}.$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}(y_0+z_0)m^2+2mx_0+y_0-z_0-10=R\sqrt{2}m^2+R\sqrt{2}\\(y_0+z_0)m^2+2mx_0+y_0-z_0-10=-R\sqrt{2}m^2-R\sqrt{2}\end{array}\right.\text{ đúng với mọi } \forall m\in\mathbb{R}.$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\begin{cases}y_0+z_0=R\sqrt{2}\\x_0=0\\y_0-z_0-10=R\sqrt{2}\end{cases}\quad(I)\\\begin{cases}y_0+z_0=-R\sqrt{2}\\x_0=0\\y_0-z_0-10=-R\sqrt{2}\end{cases}\quad(II)\end{array}\right.$$

Từ hệ (I) suy ra $x_0=0; y_0=5+R\sqrt{2}; z_0=-5$

Do đó tâm mặt cầu là $I(0;5+R\sqrt{2};-5)$

Ta có: $R^2=IA^2\Leftrightarrow R^2=4+(R\sqrt{2}-6)^2$ suy ra $R=2\sqrt{2}$ và $R=10\sqrt{2}$

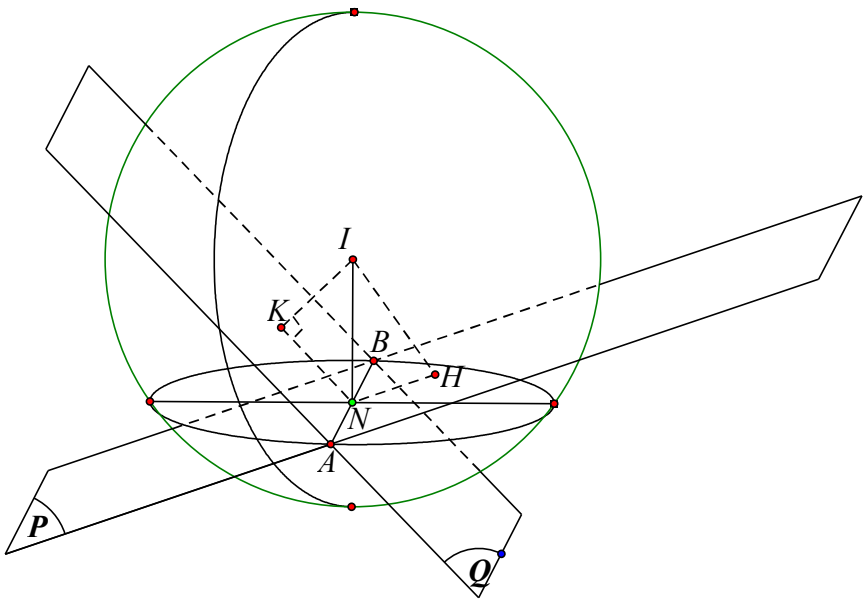
Hệ (II) suy ra $x_0=0; y_0=5-R\sqrt{2}, z_0=-5$

Như vậy, ta có: $R^2=IA^2\Leftrightarrow 4^2+(R\sqrt{2}+6)^2=R^2$, phương trình không có giá trị R thỏa mãn nên loại.

Vậy tổng hai bán kính của hai mặt cầu là: $12\sqrt{2}$.

Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-4x+4y-2z-7=0$ và đường thẳng d_m là giao tuyến của hai mặt phẳng $x+(1-2m)y+4mz-4=0$ và $2x+my-(2m+1)z-8=0$. Khi đó m thay đổi các giao điểm của d_m và (S) nằm trên một đường tròn cố định. Tính bán kính r của đường tròn đó.

Lời giải



Giả sử đường thẳng d_m cắt mặt cầu tại hai điểm A,B.

Mặt cầu (S) có tâm $I(2;-2;1)$, bán kính $R=4$.

Đường thẳng $M(x;y)\in d_m$ thỏa $\begin{cases} x+(1-2m)y+4mz-4=0 \\ 2x+my-(2m+1)z-8=0 \end{cases} \Rightarrow 5x+y-2z-20=0$ nên các giao điểm của (S) và d_m thuộc đường tròn giao tuyến giữa (S) và $(P): 5x+y-2z-20=0$.

$d(I,(P))=\dfrac{14}{\sqrt{30}}$ nên $r=\sqrt{R^2-d^2(I,(P))}=\sqrt{4^2-\dfrac{14^2}{30}}=\sqrt{\dfrac{142}{15}}$.

Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-2(a+4b)x+2(a-b+c)y+2(b-c)z+d=0$, tâm I nằm trên mặt phẳng (α) cố định. Biết rằng $4a+b-2c=4$. Tìm khoảng cách từ điểm $D(1;2;-2)$ đến mặt phẳng (α).

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(a+4b;-a+b-c;-b+c)$.

Giả sử mặt phẳng (α) có phương trình $Ax+By+Cz+D=0$.

Vì $I\in(\alpha)$ nên ta có

$A(a+4b)+B(-a+b-c)+C(-b+c)+D=0$

$\Leftrightarrow (A-B)a+(4A+B-C)b+(-B+C)c=-D$ (1).

Theo bài ra ta có $4a+b-2c=4$ (2).

Đồng nhất (1) và (2) ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} A-B=4 \\ 4A+B-C=1 \\ -B+C=-2 \\ D=-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-\dfrac{1}{4} \\ B=-\dfrac{17}{4} \\ C=-\dfrac{25}{4} \\ D=-4 \end{cases}$$

Suy ra (α) có phương trình $x+17y+25z+16=0$.

Vậy, khảng cách từ điểm $D(1;2;-2)$ đến (α) bằng

$$d\left(D,(\alpha)\right)=\frac{\left|1+17.2+25.(-2)+16\right|}{\sqrt{1^2+17^2+25^2}}=\frac{1}{\sqrt{915}}.$$

Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+\left(y+\sqrt{2}\right)^2+z^2=16$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a;b;c)$ (a, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng có phương trình $y-2\sqrt{2}=0$ sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I\left(0;-\sqrt{2};0\right)$ và bán kính $R=4$.

$A(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng có phương trình $y-2\sqrt{2}=0$ nên $b=2\sqrt{2}$. Hay $A\left(a;2\sqrt{2};c\right)$.

Tập tất cả các tiếp điểm của tiếp tuyến đi qua A là một đường tròn (C). Gọi BC là một đường kính của (C). Khi đó $\widehat{BAC}$ là góc có số đo lớn nhất trong tất cả các góc còn lại.

Như vậy điều kiện có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau là góc $90^\circ \le \widehat{BAC} < 180^\circ$.

Trong trường hợp $\widehat{BAC}=90^\circ$ thì $ABIC$ là hình vuông nên ta có $AI=4\sqrt{2}$.

Như vậy, suy ra: YCBT $\Leftrightarrow$ $IA \le 4\sqrt{2}$. Hay $IA=\sqrt{a^2+18+c^2} \le 4\sqrt{2} \Leftrightarrow a^2+c^2 \le 14$.

Do a, c là các số nguyên nên xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: $a=0 \Rightarrow c \in \{0;\pm1;\pm2;\pm3\}$. Có 7 điểm.

Trường hợp 2: $a=\pm1 \Rightarrow c \in \{0;\pm1;\pm2;\pm3\}$. Có 14 điểm.

Trường hợp 3: $a=\pm2 \Rightarrow c \in \{0;\pm1;\pm2;\pm3\}$. Có 14 điểm.

Trường hợp 4: $a=\pm3 \Rightarrow c \in \{0;\pm1;\pm2\}$. Có 10 điểm.

Vậy có tổng $7+14+14+10=45$ điểm thỏa mãn bài toán.

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=9$ và điểm $A(2;3;-1)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S). Hỏi điểm M luôn thuộc mặt phẳng nào có phương trình dưới đây?

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;-1;-1)$ và bán kính $R=3$.

Do AM là tiếp tuyến của mặt cầu (S) nên $IM \perp AM$ suy ra $AM=\sqrt{AI^2-IM^2}$.

Ta có $AI=5, IM=R=3$. Suy ra $AM=\sqrt{AI^2-IM^2}=4$

Tập hợp các tiếp điểm M tạo thành đường tròn có tâm là H. Khi đó ta có ΔAHM đồng dạng với ΔAMI

Suy ra $\frac{AH}{AM}=\frac{AM}{AI}\Rightarrow AH=\frac{AM^2}{AI}=\frac{16}{5}$

Gọi (α) là mặt phẳng chứa các tiếp điểm M. Khi đó (α) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=\overrightarrow{AI}=(-3;-4;0)$ nên phương trình (α) có dạng $-3x-4y-d=0\Leftrightarrow 3x+4y+d=0$

Do $d(A,(\alpha))=AH\Leftrightarrow\frac{|18+d|}{5}=\frac{16}{5}\Leftrightarrow|18+d|=16\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}d=-2\\d=-34\end{array}\right.$

Vậy $(\alpha_1):3x+4y-2=0;(\alpha_2):3x+4y-34=0$

Do $d(I,(\alpha_1))=\frac{9}{5}<3$ nên (α_1) không cắt (S) (nhận)

Và $d(I,(\alpha_2))=\frac{41}{5}>3$ nên (α_2) cắt (S) (loại)

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1):(x-2)^2+(y+3)^2+(z-1)^2=4$ và $(S_2):(x-3)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=1$. Gọi M là điểm thay đổi thuộc mặt cầu (S_2) sao cho tồn tại ba mặt phẳng đi qua M, đôi một vuông góc với nhau và lần lượt cắt mặt cầu (S_1) theo ba đường tròn. Giá trị lớn nhất của tổng chu vi ba đường tròn đó là

Lời giải

Ta có (S_1) có tâm $I_1(2;-3;1)$, bán kính $R_1=2$, (S_2) có tâm $I_2(3;-1;-1)$, bán kính $R_2=1$.

Ta thấy $I_1I_2=3=R_1+R_2$ nên (S_1) tiếp xúc ngoài với (S_2), do đó $I_1M\geq R_1=2$.

Gọi d_1,d_2,d_3 lần lượt là khoảng cách từ I_1 đến ba mặt phẳng qua M và đôi một vuông góc với nhau ; r_1,r_2,r_3 tương ứng là bán kính của ba đường tròn giao tuyến.

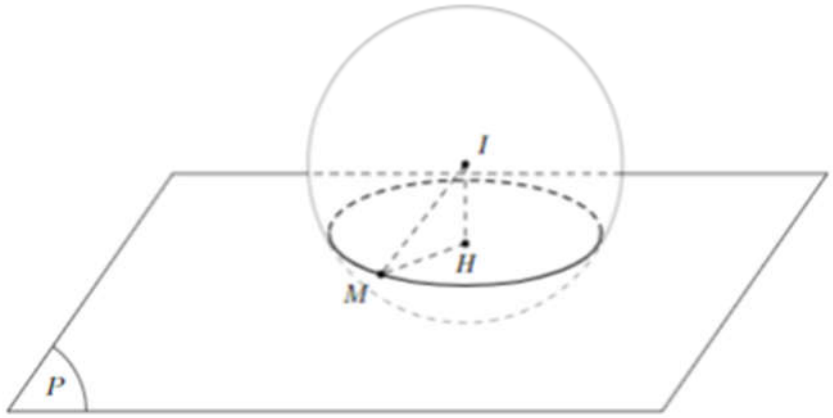
Ta thấy $d_1^2+d_2^2+d_3^2=I_1M^2$, do đó $r_1^2+r_2^2+r_3^2=3R_1^2-(d_1^2+d_2^2+d_3^2)=3R_1^2-I_1M^2\leq 2R_1^2=8$.

Tổng chu vi của ba đường tròn là

$2\pi(r_1+r_2+r_3)\leq 2\pi\sqrt{3(r_1^2+r_2^2+r_3^2)}\leq 4\sqrt{6}\pi$. Do đó giá trị lớn nhất là $4\sqrt{6}\pi$.

Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét ba điểm $A(a;0;0),B(0;b;0),C(0;0;c)$ thỏa mãn $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$. Biết rằng mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+(z-3)^2=25$ cắt mặt phẳng (ABC) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính là 4. Giá trị của biểu thức $a+b+c$ là

Lời giải



Theo phương trình đoạn chắn ta có phương trình mặt phẳng (ABC) là: $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

Với giả thiết $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$. Ta thấy mặt phẳng luôn đi qua điểm $H(1;-1;1)$.

Mặt cầu (S): $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-3)^2=25$ có tâm $I(2;1;3), R_{mc}=5$.

Ta gọi K là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (ABC).

$IK=\sqrt{R_{mc}^2-r^2}=3$ và ta thấy $IH=3$ và $IH\geq IK$ nên ta có H trùng với điểm K.

(ABC) qua $H(1;-1;1)$ và có VTPT $\vec{n}=\overrightarrow{HI}=(1;2;2)\Rightarrow x+2y+2z-1=0\Rightarrow \frac{x}{1}+\frac{y}{\frac{1}{2}}+\frac{1}{\frac{1}{2}}=1$.

Vậy $a+b+c=2$.

Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $N(2;3;4)$. Một mặt cầu bất kỳ đi qua O và N cắt các trục tọa độ Ox,Oy,Oz lần lượt tại $A,B,C\neq 0$. Biết rằng khi mặt cầu thay đổi nhưng vẫn thỏa đề bài, trọng tâm G của tam giác ABC luôn nằm trên một mặt phẳng cố định. Mặt phẳng cố định này chắn các trục tọa độ thành một tứ diện, tính thể tích của khối tứ diện đó.

Lời giải

Giả sử $A(a;0;0)=(S)\cap Ox, B(0;b;0)=(S)\cap Oy$ và $C(0;0;c)=(S)\cap Oz$.

Khi đó I là tâm của mặt cầu có tọa độ là $I\left(\frac{a}{2};\frac{b}{2};\frac{c}{2}\right)$.

Theo tính chất hình hộp, ta có $\overrightarrow{OG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{OI}\Rightarrow G\left(\frac{a}{3};\frac{b}{3};\frac{c}{3}\right)$.

Do $O,N\in(S)\Rightarrow IO=IN\Rightarrow I$ thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn ON

$\Rightarrow 2a+3b+4c=29\Leftrightarrow 2\cdot\frac{a}{3}+3\cdot\frac{b}{3}+4\cdot\frac{c}{3}=\frac{29}{3}\Leftrightarrow 2x_G+3y_G+4z_G=\frac{29}{3}$

Suy ra $G\in(P): 2x+3y+4z=\frac{29}{3}$.

Gọi $M=(P)\cap Ox\Rightarrow M\left(\frac{29}{6};0;0\right), N=(P)\cap Oy\Rightarrow N\left(0;\frac{29}{9};0\right)$

Và $P=(P)\cap Oz \Rightarrow P\left(0;0;\frac{29}{12}\right)$.

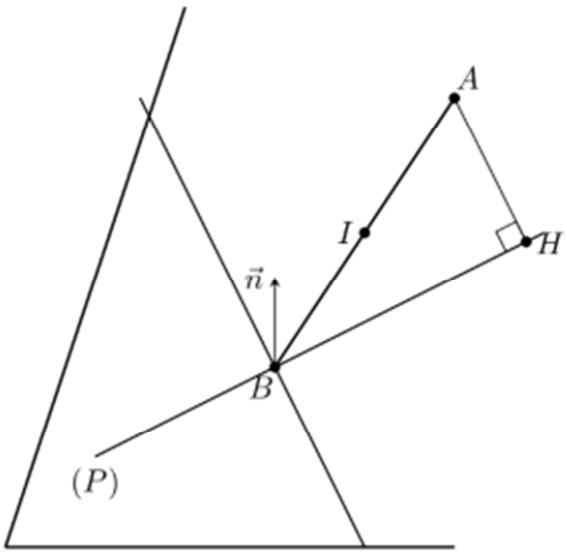
Vậy $V_{OMNP}=\frac{1}{6}OM.ON.OP=\frac{24389}{3888}$.

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(4;6;2), B(2;-2;0)$ và mặt phẳng $(P): x+y+z=0$. Xét đường thẳng d thay đổi thuộc (P) và đi qua B, gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d. Biết rằng khi d thay đổi thì H thuộc một đường tròn cố định. Diện tích của hình tròn đó bằng

Lời giải

Cách 1:

Do $BHA=90°$ nên H thuộc mặt cầu đường kính $AB, H\in(P)$, do đó, H chạy trên đường tròn là giao của mặt cầu đường kính AB và (P). Đường tròn này có tâm là hình chiếu vuông góc của I lên (P) với I là trung điểm của AB, bán kính bằng $\frac{1}{2}$ độ dài hình chiếu vuông góc của AB trên (P).



Ta có $\overrightarrow{BA}=(2;8;2); \overrightarrow{n_P}=(1;1;1), \left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{n_p}\right)=\alpha$

Ta có $|\cos\alpha|=\frac{\left|\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{n_P}\right|}{|\overrightarrow{BA}|\cdot\left|\overrightarrow{n_P}\right|}$

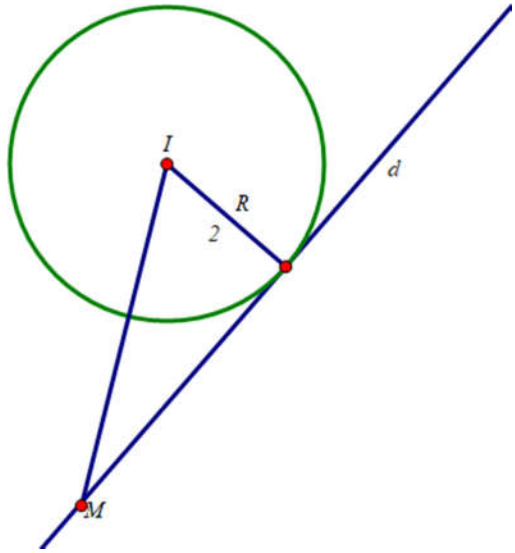
$r=\frac{1}{2}|\overrightarrow{BA}|\cdot|\sin\alpha|=\frac{1}{2}|\overrightarrow{BA}|\cdot\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{6}S=\pi r^2=6\pi$

Cách 2: Ta có $AB^2=72, d(A,(P))=\frac{12}{\sqrt{3}}=4\sqrt{3}$, vậy hình chiếu vuông góc của AB trên (P) có độ dài là $\sqrt{AB^2-d^2}=2\sqrt{6}$, bán kính $r=\sqrt{6}.S=\pi r^2=6\pi$

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): 4y-z+3=0$ và mặt cầu $(S):(x-4)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=4$. Có bao nhiêu điểm M thuộc mặt phẳng Oxy với tung độ nguyên, mà từ điểm M kẻ được tiếp tuyến với (S) đồng thời vuông góc với mặt phẳng (P)

Lời giải

(S) có $I(4;-4;2); R=2$



Gọi $M(a;b;0)$,

$\overrightarrow{IM}=(a-4;b+4;-2), \overrightarrow{u_d}=(0;4;-1)$

$\left[\overrightarrow{IM},\overrightarrow{u_d}\right]=(-b+4;a-4;4(a-4))$

$d(I;d)=\dfrac{\left|\left[\overrightarrow{IM},\overrightarrow{u_d}\right]\right|}{\left|\overrightarrow{u_d}\right|}=2 \Leftrightarrow (b-4)^2+17(a-4)^2=68$

Vì $b\in\mathbb{Z}$, ta có $(b-4)^2\le 68 \Leftrightarrow -\sqrt{68}+4\le b\le \sqrt{68}+4$

Suy ra 17 giá trị b, với mỗi b có được 2 giá trị#a. Suy ra có 34 điểm M

Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+8=0$. Viết phương trình mặt phẳng chứa trục Oy và tiếp xúc với mặt cầu (S).

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;-2;3)$, bán kính $R=\sqrt{6}$

Mặt phẳng (P) chứa trục Oy có phương trình dạng $Ax+Cz=0, A^2+C^2>0$

Mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) nên ta có $d(I;(P))=R \Leftrightarrow \dfrac{|A+3C|}{\sqrt{A^2+C^2}}=\sqrt{6}$

$\Leftrightarrow (A+3C)^2=6\left(A^2+C^2\right) \Leftrightarrow 5A^2-6AC-3C^2=0(*)$

Với $C=0$, từ (*) suy ra $A=0$: Vô lí, do đó $C\ne 0$

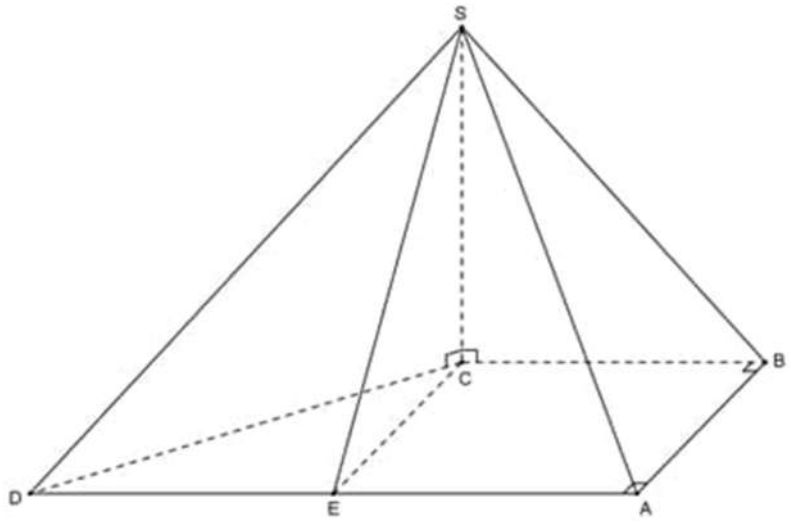
Ta có $(*) \Leftrightarrow 5\left(\dfrac{A}{C}\right)^2-6\dfrac{A}{C}-3=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\dfrac{A}{C}=\dfrac{3-2\sqrt{6}}{5}\\ \dfrac{A}{C}=\dfrac{3+2\sqrt{6}}{5}\end{array}\right.$

+Với $\frac{A}{C}=\frac{3-2\sqrt{6}}{5}$, chọn $A=3-2\sqrt{6}, C=5$ ta có $mp\left(P_1\right):(3-2\sqrt{6})x+5z=0$

+Với $\frac{A}{C}=\frac{3+2\sqrt{6}}{5}$, chọn $A=3+2\sqrt{6}, C=5$ ta có $mp\left(P_2\right):(3+2\sqrt{6})x+5z=0$

Câu 27. Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và $B; AD=2AB=2BC$ và SC vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Nếu $A(3;0;0); D(0;3;0); S(0;0;3)$ và C có hoành độ dương thì tung độ của B bằng

Lời giải



Gọi E là trung điểm $AD \Rightarrow E\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};0\right)$.

Lại có $\overrightarrow{AD}=(-3;3;0); AD\perp(SEC)\Rightarrow \vec{n}=(1;-1;0)$ là một vector pháp tuyến của (SEC).

$\Rightarrow$ Phương trình (SEC) là $x-y=0\Rightarrow C(a;a;b)(a>0)$

$\Rightarrow \overrightarrow{EC}=\left(a-\frac{3}{2};a-\frac{3}{2};b\right); \overrightarrow{SC}=(a;a;b-3).$

Ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{SC}=0\\ EC=\frac{1}{2}AD\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\left(a-\frac{3}{2}\right)a+\left(a-\frac{3}{2}\right)a+b(b-3)=0\\ 2\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+b^2=\frac{9}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2a^2+b^2-3a-3b=0\\ 2a^2+b^2-6a=0\end{cases}$

$\begin{cases}a=b\\ 3a^2-6a=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=b\\ \left[\begin{array}{l}a=0(l)\\ a=2(tm)\end{array}\right.\end{cases}\Leftrightarrow C(2;2;2)$

Mặt khác $\overrightarrow{CB}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\Rightarrow\begin{cases}x_B=2-\frac{1}{2}\cdot(-3)=\frac{7}{2}\\ y_B=2-\frac{1}{2}\cdot 3=\frac{1}{2}\\ z_B=2-\frac{1}{2}\cdot 0=2\end{cases}\Rightarrow B\left(\frac{7}{2};\frac{1}{2};2\right)$.

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;1;4), B(2;5;4), C\left(\frac{-5}{2};5;-1\right)$ và $D(-3;1;-4)$. Các điểm M, N thỏa mãn $MA^2+3MB^2=48$ và $ND^2=(\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{BC})\cdot\overrightarrow{ND}$. Tìm độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN.

Lời giải

Gọi $M=(a;b;c)$ và $N=(x;y;z)$

Theo đề bài ta có:

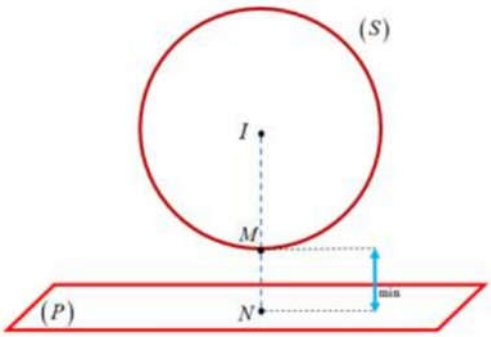
$$MA^2+3MB^2=48 \Leftrightarrow |\overrightarrow{MA}|^2+3|\overrightarrow{MB}|^2=48$$
$$\Leftrightarrow (2-a)^2+(1-b)^2+(4-c)^2+3\left[(2-a)^2+(5-b)^2+(4-c)^2\right]=48$$
$$\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-4a-2b-8c+21+3\left(a^2+b^2+c^2-4a-10b-8c+45\right)=48$$
$$\Leftrightarrow 4\left(a^2+b^2+c^2\right)-16a-32b-32c+108=0$$
$$\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-4a-8b-8c+27=0$$

Vậy M thuộc mặt cầu (S) với tâm $I=(2;4;4)$ và bán kính $R=3(1)$.

$$ND^2=(\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{BC})\cdot\overrightarrow{ND}$$
$$\Leftrightarrow (-3-x)^2+(1-y)^2+(-4-z)^2=\left[\left(\frac{-5}{2}-x;5-y;-1-z\right)+\left(\frac{-9}{2};0;-5\right)\right]\cdot(-3-x;1-y;-4-z)$$
$$\Leftrightarrow (-3-x)^2+(1-y)^2+(-4-z)^2=(-7-x;5-y;-6-z)\cdot(-3-x;1-y;-4-z)$$
$$\Leftrightarrow (-3-x)^2+(1-y)^2+(-4-z)^2=(-7-x)(-3-x)+(5-y)(1-y)+(-6-z)(-4-z)$$
$$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+6x-2y+8z+26=x^2+y^2+z^2+10x-6y+10z+50$$
$$\Leftrightarrow -4x+4y-2z-24=0 \Leftrightarrow 2x-2y+z+12=0$$

Vậy N thuộc mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+12=0 \quad (2)$.

Ta có $d(I,(P))=\dfrac{|2\cdot2-2\cdot4+4+12|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}}=4>R$



Vậy $MN_{\min}$ khi M, N, I thẳng hàng, N là hình chiếu của I trên (P) và $M\in$ đoạn NI

$$MN_{\text{mim}}=NI-R=d(I,(P))-R=4-3=1.$$

Câu 29. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;1;0), B(0;3;-2), C(-5;5;-10)$. Các điểm M, N lần lượt thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{MA}(\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB})=4AB^2-MB^2$ và $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CN}=0$. Khoảng cách ngắn nhất của MN là

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{MA}(\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB})=4AB^2-MB^2 \Leftrightarrow (\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})^2=4AB^2 \Leftrightarrow MI=AB,\ I(1:2;-1)$

Suy ra $M\in(S)$ tâm I bán kính $AB=2\sqrt{3}$

$\bullet \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CN}=0 \Leftrightarrow N\in(\alpha): x-y+z+20=0$

$d(I,(\alpha))=6\sqrt{3}>AB$

$\Rightarrow MN_{\min}=d(I,(\alpha))-AB=4\sqrt{3}$

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 4 điểm $A(2;3;-1), B(0;4;2), C(1;2;-1), D(7;2;1)$. Đặt $T=8|\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}|+12|\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}|$, trong đó N di chuyển trên trục Ox. Giá trị nhỏ nhất của T thuộc khoảng nào dưới đây?

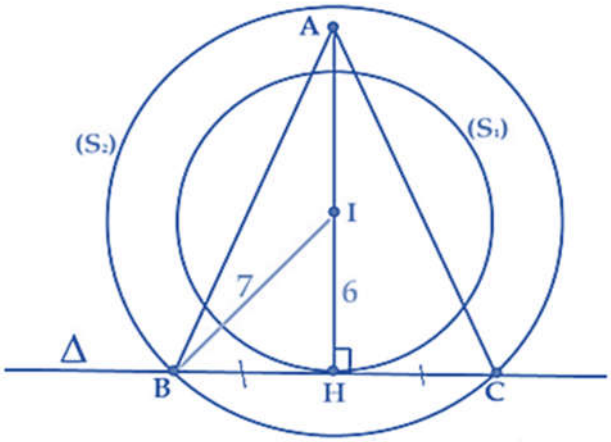
Lời giải

Lấy điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}=\vec{0} \Leftrightarrow I(1;3;0); J$ thỏa mãn $\overrightarrow{JC}+\overrightarrow{JD}=\vec{0} \Leftrightarrow J(4;2;0)$.

Ta thấy, $I,J\in(Oxy)$ và cùng phía so với Ox. Gọi I' đối xứng với I qua $Ox \Rightarrow I'(1;-3;0)$. Khi đó, $T=8|\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}|+12|\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}|=24(NI+NJ)=24\left(NI'+NJ\right)\geq 24I'J=24\sqrt{34}$.

Câu 31. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=36$; $(S_2):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=49$ và điểm $A(7;2;-5)$. Xét đường thẳng Δ di động nhưng luôn tiếp xúc với (S_1) đồng thời cắt (S_2) tại hai điểm B,C phân biệt. Diện tích lớn nhất của tam giác ABC bằng

Lời giải



Mặt cầu (S_1): $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=36$ có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R_1=6$.

Mặt cầu $(S_2):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=49$ có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R_2=7$.

Suy ra 2 mặt cầu trên đồng tâm. Dễ kiểm tra được điểm $A(7;2;-5)$ nằm ngoài (S_1) và nằm trong (S_2).

Gọi H là giao điểm của đường thẳng IA với mặt cầu (S_1) (H không thuộc đoạn IA).

Diện tích tam giác ABC lớn nhất khi Δ tiếp xúc với (S_1) tại tiếp điểm H.

Ta có: $\overrightarrow{IA}=(6;0;-8) \Rightarrow IA=10$.

Phương trình đường thẳng $IA:\begin{cases} x=1+3t \\ y=2 \\ z=3-4t \end{cases}, H\in AI \Rightarrow H(1+3t;2;3-4t)$.

$H\in(S_1)\Rightarrow (1+3t-1)^2+(2-2)^2+(3-4t-3)^2=36 \Leftrightarrow t^2=\frac{36}{25}\Leftrightarrow t=\pm\frac{6}{5}$.

Với $t=\frac{6}{5}$ điểm $H\left(\frac{23}{5};2;\frac{-9}{5}\right)\Rightarrow AH=16>10=IA\Rightarrow H$ là điểm cần tìm.

Trong tam giác BIH vuông tại H có: $BH=\sqrt{BI^2-HI^2}=\sqrt{7^2-6^2}=\sqrt{13}\Rightarrow BC=2\sqrt{3}$.

Diện tích lớn nhất của tam giác ABC là: $S=\frac{1}{2}AH\cdot BC=\frac{1}{2}\cdot 16\cdot 2\sqrt{13}=16\sqrt{13}$.

Câu 32. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-8;-1;6), B(1;2;3), C(16;3;5)$. Điểm M di động trên mặt cầu $(S_1):(x-4)^2+(y-3)^2+(z+3)^2=49$ sao cho tam giác MAB có $2\sin\widehat{MAB}=\sin\widehat{MBA}$. Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng CM thuộc khoảng nào dưới đây?

Lời giải

Ta có $I_1(4;3;-3), R_1=7$ là tâm và bán kính của (S_1).

Xét tam giác MAB ta có $2\sin\widehat{MAB}=\sin\widehat{MBA}\Leftrightarrow 2\frac{MB}{2R}=\frac{MA}{2R}\Leftrightarrow MA=2MB$.

Gọi $M(x;y;z)$ khi đó

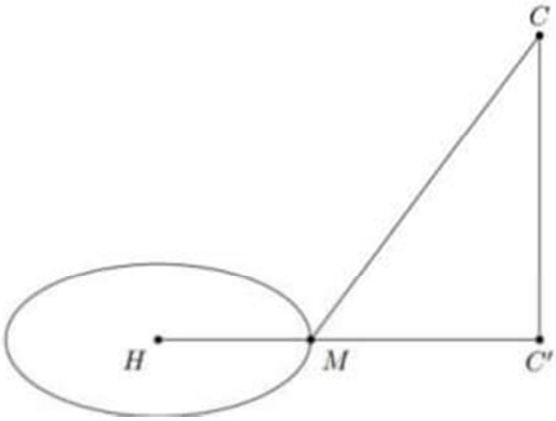
$$\sqrt{(x+8)^2+(y+1)^2+(z-6)^2}=2\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2}$$
$$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-8x-6y-4z-15=0.$$

Suy ra điểm M thuộc mặt cầu $(S_2):x^2+y^2+z^2-8x-6y-4z-15=0$ có tâm $I_2(4;3;2)$, $R_2=2\sqrt{11}$

Do đó $M\in(S_1)\cap(S_2)$.

Mặt khác hai mặt cầu cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn (C) tâm H nằm trên mặt phẳng Oxy (vì hiệu của hai phương trình mặt cầu là $z=0$).

Suy ra H là hình chiếu của $I_2(4;3;2)$ lên mặt phẳng Oxy nên $H(4;3;0)$ và $MH=\sqrt{I_2M^2-I_2H^2}=2\sqrt{10}$.



Do đó M nằm trên đường tròn tâm H bán kính $r=2\sqrt{10}$.

Gọi C' là hình chiếu của C trên Oxy suy ra $C'(16;3;0)$.

Ta có $HC'=12$ nên $CM_{\min}=\sqrt{5^2+(12-2\sqrt{10})^2}=7,564\in(7;8)$.

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-8;-1;6), B(1;2;3)$ và $C(-4;14;\sqrt{11})$. Điểm M di động trên mặt cầu $(S_1):(x-4)^2+(y-3)^2+(z+3)^2=49$ sao cho tam giác MAB có $2\sin\widehat{MAB}=\sin\widehat{MBA}$. Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng CM thuộc khoảng nào dưới đây?

Lời giải

Ta có: (S_1) có tâm $I(4;3;-3)$, bán kính $R=7$.

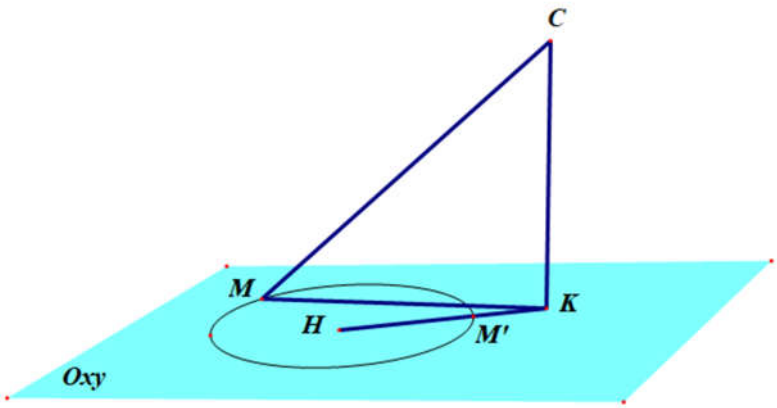
$+S_{ABC}=\frac{1}{2}MA\cdot AB\cdot\sin\widehat{MAB}=\frac{1}{2}MB\cdot AB\cdot\sin\widehat{MBA}$ và $2\sin\widehat{MAB}=\sin\widehat{MBA}\Rightarrow MA=2MB$.

Gọi $M(x;y;z)$, từ $MA=2MB\Rightarrow(x+8)^2+(y+1)^2+(z-6)^2=4\left[(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2\right]$

$\rightarrow$điểm M di động trên mặt cầu $(S_2):x^2+y^2+z^2-8x-6y-4z-9=0$.

Từ đó suy ra điểm M di động trên đường tròn $(C)=(S_1)\cap(S_2)$, nằm trên $(Oxy):z=0$ và có tâm $H(4;3;0)$, bán kính $r=\sqrt{49-3^2}=2\sqrt{10}$.

Gọi K là hình chiếu vuông góc của C lên $(Oxy)\Rightarrow K(-4;14;0)$ và $CK=\sqrt{11}$.



Ta có: $CM=\sqrt{CK^2+MK^2}\Rightarrow CM_{\min}\Leftrightarrow MK_{\min}$ và $MK_{\min}=HK-r=\sqrt{185}-2\sqrt{10}$.

Vậy $CM_{\min} \approx 7,27 \in (7;8)$.

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;6), B(0;1;0)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=25$. Mặt phẳng $(P): ax+by+cz-2=0$ đi qua A,B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính $T=a+b+c$

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$ và bán kính $R=5$

Ta có $\begin{cases} A \in (P) \\ B \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a-2b+6c-2=0 \\ b-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2-2c \\ b=2 \end{cases}$

Bán kính của đường tròn giao tuyến là $r=\sqrt{R^2-\left[d\left(I;(P)\right)\right]^2}=\sqrt{25-\left[d\left(I;(P)\right)\right]^2}$

Bán kính của đường tròn giao tuyến nhỏ nhất khi và chỉ khi $d\left(I;(P)\right)$ lớn nhất

Ta có $d\left(I,(P)\right)=\dfrac{|a+2b+3c-2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\dfrac{|2-2c+4+3c-2|}{\sqrt{(2-2c)^2+2^2+c^2}}=\sqrt{\dfrac{(c+4)^2}{5c^2-8c+8}}$

Xét $f(c)=\sqrt{\dfrac{(c+4)^2}{5c^2-8c+8}} \Rightarrow f'(c)=\dfrac{-48c^2-144c+192}{(5c^2-8c+8)^2\sqrt{\dfrac{(c+4)^2}{5c^2-8c+8}}}$

$f'(c)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} c=1 \\ c=-4 \end{array}\right.$

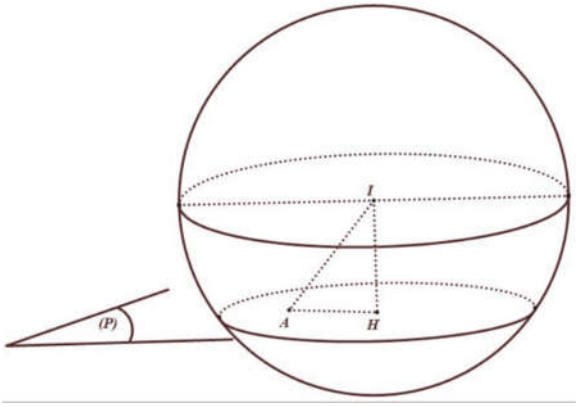
Bảng biến thiên

x	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\sqrt{5}$	$\searrow$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$

Vậy $d\left(I;(P)\right)$ lớn nhất bằng $\sqrt{5}$ khi và chỉ khi $c=1 \Rightarrow a=0, b=2 \Rightarrow a+b+c=3$.

Câu 35. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$, điểm $A(0;0;2)$. Mặt phẳng (P) qua A và cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là hình tròn (C) có diện tích nhỏ nhất, phương trình (P) là:

Lời giải



Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R=3$.

Ta có $IA=\sqrt{6}<R \Rightarrow A$ nằm trong mặt cầu (S).

Do đó mặt phẳng (P) qua A luôn cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là hình tròn (C) có bán kính $r=\sqrt{R^2-IH^2}$ (với H là hình chiếu của $I(1;2;3)$ trên (P)).

Ta luôn có $IA\geq IH \Rightarrow \sqrt{R^2-IH^2}\geq\sqrt{R^2-IA^2} \Rightarrow r\geq\sqrt{R^2-IA^2}$.

Diện tích của hình tròn (C) nhỏ nhất khi bán kính r nhỏ nhất, tức là $r=\sqrt{R^2-IA^2} \Leftrightarrow H\equiv A$.

Khi đó $IA\perp(P) \Rightarrow$mặt phẳng (P) nhận $\overrightarrow{IA}=(-1;-2;-1)$ làm một VTPT.

Vậy phương trình mặt phẳng (P): $-x-2y-(z-2)=0 \Leftrightarrow x+2y+z-2=0$..

Câu 36. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=27$. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua 2 điểm $A(0;0;-4), B(2;0;0)$ và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) sao cho khối nón có đỉnh là tâm của (S), là hình tròn (C) có thể tích lớn nhất. Biết mặt phẳng (α) có phương trình dạng $ax+by-z+c=0$, khi đó $a-b+c$ bằng:

Lời giải

+ Vì (α) qua A ta có: $-(-4)+c=0 \Rightarrow c=-4$.

+ Vì (α) qua B ta có: $2a+c=0 \Rightarrow a=2$.

$\Rightarrow(\alpha)$: $2x+by-z-4=0$.

+ Mặt cầu (S) có tâm $I(1;-2;3)$, $R=3\sqrt{3}$.

+ Chiều cao khối nón: $h=d_{(I,\alpha)}=\dfrac{|2-2b-3-4|}{\sqrt{4+b^2+1}}=\dfrac{|2b+5|}{\sqrt{b^2+5}}$.

+Bán kính đường tròn: $r=\sqrt{R^2-h^2}=\sqrt{27-\left(\dfrac{|2b+5|}{\sqrt{b^2+5}}\right)^2}=\sqrt{27-\dfrac{(2b+5)^2}{b^2+5}}$.

+ Thể tích khối nón: $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h=\dfrac{1}{3}\pi\left(27-\dfrac{(2b+5)^2}{b^2+5}\right)\dfrac{|2b+5|}{\sqrt{b^2+5}}$

+ Tới đây ta có thể Thử các trường hợp đáp án.

Hoặc ta làm tự luận như sau:

Đặt $t=\dfrac{|2b+5|}{\sqrt{b^2+5}}$ và xét hàm số $f(t)=\left(27-t^2\right)t$ trên đoạn $\left[0;3\sqrt{3}\right]$.

Ta có: $f'(t)=27-3t^2$; $f'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=3\\t=-3(l)\end{array}\right.$. Ta có bảng biến thiên:

t	0		3		$3\sqrt{3}$
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
$f(t)$	0	$\nearrow$	54	$\searrow$	0

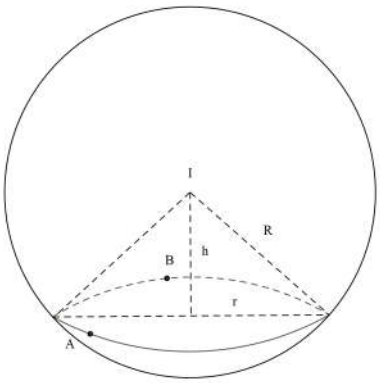
Do đó thể tích khối nón lớn nhất khi và chỉ khi $t=3\Leftrightarrow\left(\dfrac{|2b+5|}{\sqrt{b^2+5}}\right)^2=3^2\Leftrightarrow 4b^2+20b+25=9b^2+45$

$\Leftrightarrow 5b^2-20b+20=0\Leftrightarrow b=2$.

Vì vậy $a-b+c=-4$.

Câu 37. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left(\dfrac{5+\sqrt{3}}{2};\dfrac{7-\sqrt{3}}{2};3\right)$, $B\left(\dfrac{5-\sqrt{3}}{2};\dfrac{7+\sqrt{3}}{2};3\right)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=6$. Xét mặt phẳng $(P):ax+by+cz+d=0$, $\left(a,b,c,d\in\mathbb{Z}:d<-5\right)$ là mặt phẳng thay đổi luôn đi qua hai điểm A, B. Gọi (N) là hình nón có đỉnh là tâm của mặt cầu (S) và đường tròn đáy là đường tròn giao tuyến của (P) và (S). Tính giá trị của $T=|a+b+c+d|$ khi thiết diện qua trục của hình nón (N) có diện tích lớn nhất.

Lời giải



Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R=\sqrt{6}$.

Có $IA=IB=\sqrt{6}$ nên A,B thuộc mặt cầu (S).

$\overrightarrow{AB}=\left(-\sqrt{3};\sqrt{3};0\right)=-\sqrt{3}(1;-1;0)=-\sqrt{3}\vec{a}$, $M\left(\dfrac{5}{2};\dfrac{7}{2};3\right)$ là trung điểm của AB.

Gọi $\vec{a}=(1;-1;0)$ và $\vec{n}=(a;b;c)$ với $a^2+b^2+c^2>0$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)

Vì $A,B\in(P)$ nên có $\begin{cases} I\in(P) \\ \vec{a}.\vec{n}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{5}{2}a+\frac{7}{2}b+3c+d=0 \\ a-b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=-6a-3c \\ a=b \end{cases}$.

Gọi $h=d\left(I,(P)\right)$, $(C)=(P)\cap(S)$, r là bán kính đường tròn (C).

$r=\sqrt{R^2-h^2}=\sqrt{6-h^2}$.

Diện tích thiết diện qua trục của hình nón (N).

$S=\frac{1}{2}.h.2r=h.\sqrt{6-h^2}\le\frac{h^2+6-h^2}{2}=3$.

$\max S=3$ khi $h^2=6-h^2\Rightarrow h=\sqrt{3}$.

$h=d\left(I,(P)\right)\Leftrightarrow\sqrt{3}=\frac{|a+2b+3c+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\Leftrightarrow a^2=c^2\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} a=c \\ a=-c \end{array}\right.$.

Nếu $a=c$ thì $b=a;d=-9a$ và $(P):ax+ay+az-9a=0\Leftrightarrow x+y+z-9=0$ (nhận).
Nếu $a=-c$ thì $b=a;d=-3a$ và $(P):ax+ay-az-3a=0\Leftrightarrow x+y-z-3=0$ (loại).
Vậy $T=|a+b+c+d|=6$.

Câu 38. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng (P): $x-y+2z-1=0$ và các điểm $A(0;1;1);B(1;0;0)$ (A và B nằm trong mặt phẳng (P)) và mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=4$. CD là đường kính thay đổi của (S) sao cho CD song song với mặt phẳng (P) và bốn điểm A,B,C,D tạo thành một tứ diện. Giá trị lớn nhất của tứ diện đó là

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;2)$, mặt phẳng (P) có VTPT $\vec{n}=(1;-1;2)$. Gọi điểm $C(x;y;z)$, ta có $C\in(S)$ nên $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=4$ (1).

Do CD là đường kính của mặt cầu (S) nên I là trung điểm của CD, suy ra $D(4-x;-y-2;4-z)$.

Mà theo đề có CD song song với mặt phẳng (P) nên

$\overrightarrow{IC}\perp\vec{n}\Leftrightarrow\overrightarrow{IC}.\vec{n}=0\Leftrightarrow x-2-(y+1)+2(z-2)=0$ (2).

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(1;-1;-1)$; $\overrightarrow{AC}=(x;y-1;z-1)$; $\overrightarrow{AD}=(4-x;-y-3;3-z)$.

$\left[\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AD}\right]=(2y+4z-6;-2x+4z-4;-4x-4y+4)$.

$$\overrightarrow{AB}\left[\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AD}\right]=2y+4z-6+(-1).(-2x+4z-4)+(-1).(-4x-4y+4)$$
$$=6x+6y-6.$$

Thể tích khối tứ diện $ABCD$ là: $V=\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB}\left[\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AD}\right]\right|=|x+y-1|$.

Đặt $\begin{cases}x-2=a\\y+1=b\\z-2=c\end{cases}$. Từ (1) và (2) ta có hệ: $\begin{cases}a^2+b^2+c^2=4\\a-b+2c=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a-b=-2c\\ab=\frac{4-5c^2}{2}\end{cases}$

$$V=|x+y-1|=|x-2+y+1|=|a+b|=\sqrt{(a-b)^2+4ab}$$
$$=\sqrt{4c^2+2(4-5c^2)}=\sqrt{8-6c^2}\le 2\sqrt{2}.$$

Vậy GTLN của V là $2\sqrt{2}$ khi

$$\begin{cases}z-2=0\\x-2=y+1\\(x-2)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=4\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2+\sqrt{2};y=-1+\sqrt{2};z=2\\x=2-\sqrt{2};y=-1-\sqrt{2};z=2\end{array}\right..$$

Câu 39. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(0;1;2)$ và song song với mặt phẳng (Oxy). Gọi B,C lần lượt là hình chiếu của A lên trục Oy,Oz; E là trung điểm của đoạn AB và I là điểm di động trên cạnh OC. Tam giác đều ACD nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời điểm D có hoành độ dương. Khi diện tích tam giác DEI đạt giá trị nhỏ nhất, hãy tính độ dài đoạn thẳng EI.

Lời giải

Phương trình mặt phẳng $(P): z=2$.

Ta có: $B(0;1;0), C(0;0;2), E(0;1;1), I\in OC\Rightarrow I(0;0;t), t\in[0;2]$.

Ta có ΔACD đều nằm trong (P). Gọi $D(x,y,2),(x>0)$, có $DA=AC=DC$ suy ra:

$$\begin{cases}x^2+(y-1)^2=1\\x^2+y^2=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{\sqrt{3}}{2}\\y=\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow D\left(\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{1}{2};2\right).$$

Ta có: $\overrightarrow{DE}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{1}{2};-1\right),\overrightarrow{DI}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};t-2\right)\Rightarrow[\overrightarrow{DE};\overrightarrow{DI}]=\left(\frac{t-3}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}(t-1);\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Suy ra: $S_{\Delta DEI}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(t-3)^2+3(t-1)^2+3}{4}}=\frac{1}{4}\sqrt{4t^2-12t+15}, t\in[0;2]$

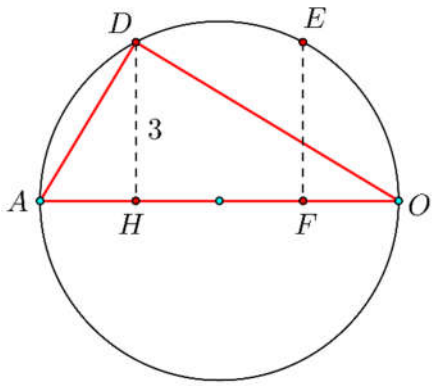
Ta thấy $\min S_{\Delta DEI}=\frac{\sqrt{6}}{4}\Leftrightarrow t=\frac{3}{2}\Rightarrow I\left(0;0;\frac{3}{2}\right)\Rightarrow EI=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Câu 40. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0;0;10), B(3;4;6)$. Xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không có góc tù và có diện tích bằng 15. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?

Lời giải

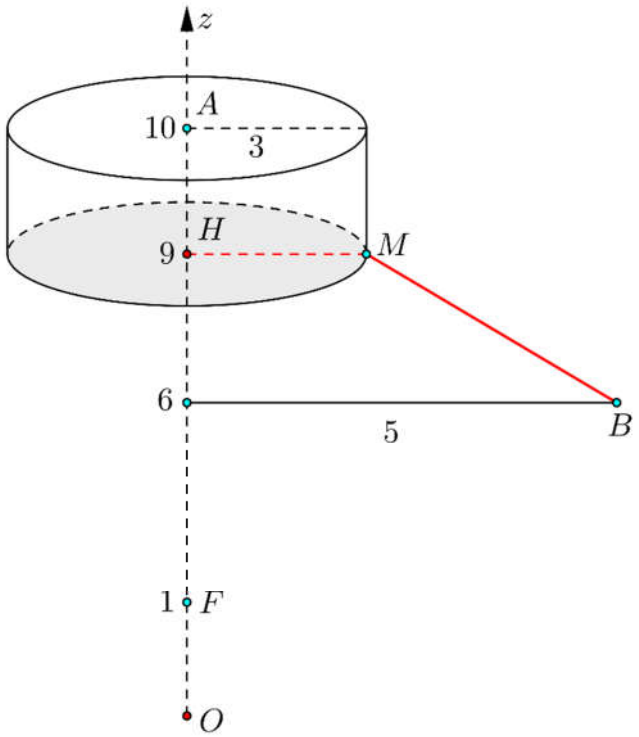
Ta có: $S_{OAM}=\frac{1}{2}OA.d(M;OA)=15\Rightarrow d(M;OA)=3$.

Suy ra: M di động trên mặt trụ, bán kính bằng 3, trục là OA.



Xét điểm D như hình vẽ, $\begin{cases} HA.HO = HD^2 = 9 \\ HA + HO = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} HA = 1 \\ HO = 9 \end{cases}$.

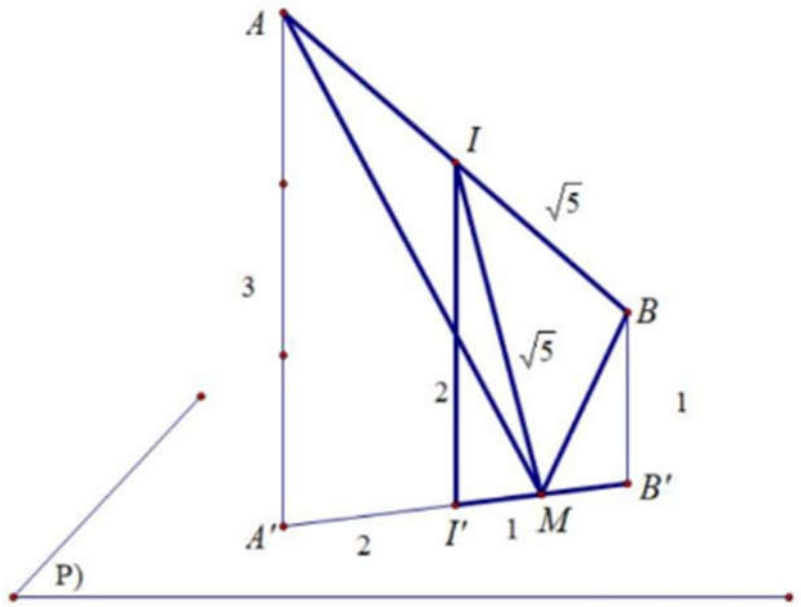
Vì $\widehat{AMO} \le 90$ nên giới hạn của M là hai mặt trụ với trục AH và FO.



Vì hình chiếu của B cách H gần hơn nên $BM_{\min} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$.

Câu 41. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;4), B(-1;-2;2)$ và mặt phẳng $(P): z - 1 = 0$. Điểm $M(a;b;c) \in (P)$ sao cho tam giác MAB vuông tại M và diện tích tam giác MAB nhỏ nhất. Tính $a^3 + b^3 + c^3$.

Lời giải



Ta có A,B cùng phía với (P) và $d(A,(P)) = 3d(B,(P)) = 3$.

Gọi A',B' lần lượt là hình chiếu của A,B lên $(P) \Rightarrow A'(-1;2;1), B'(-1;-2;1) \Rightarrow A'B' = 4$.

Gọi I,I' lần lượt là trung điểm của $AB, A'B' \Rightarrow II' \perp (P), I(-1;0;3), I'(-1;0;1), II' = 2 = I'B'$.

Tam giác MAB vuông tại $M \Rightarrow M$ thuộc đường tròn giao tuyến của mặt cầu tâm I, bán kính $IA = IB = \sqrt{5}$ với mặt phẳng (P).

Đường tròn giao tuyến có tâm I', bán kính $r = IM = \sqrt{R^2 - I'I^2} = 1 \Rightarrow B'$ nằm ngoài đường tròn này.

$S_{MAB} = \frac{1}{2} AB \cdot d(M, AB) \Rightarrow (S_{MAB})_{\min} \Leftrightarrow \begin{cases} M = A'B' \cap (I', r) \\ I'M + MB' = I'B' \end{cases} \Leftrightarrow M$ là trung điểm của $I'B'$.

Như vậy, ta được $M(-1;-1;1) \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = -1$.

Câu 42. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(3;0;0), D(0;3;0), A'(0;0;3)$. Mặt cầu (S) có phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$, tiếp xúc với hai đường thẳng $B'D'$ và BC'. Khi thể tích khối cầu (S) đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của d bằng?

Lời giải

$B = (3;0;0) \Rightarrow B' = (3;0;3); D = (0;3;0) \Rightarrow D' = (0;3;3)$ và $C = (3;3;0) \Rightarrow C' = (3;3;3)$

Do $V_S = \frac{4}{3}\pi R_S^3$ nên đề $V_{S\min}$ thì $R_{S\min}$, mặt khác mặt cầu (S) tiếp xúc với hai đường thẳng $B'D'$ và BC' nên $R_{S\min} = \frac{d\left[(B'D'),(BC')\right]}{2}$

*Viết phương trình đường thẳng $B'D'$ và BC'

Đường thẳng $(B'D')$ đi qua điểm B' và có $\overrightarrow{u_{B'D'}} = \overrightarrow{B'D'} = (-3;3;0)$

$$\Rightarrow \left(B'D'\right): \begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = 3t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 3 \end{cases}$$

Đường thẳng $\left(BC'\right)$ đi qua điểm B và có $\overrightarrow{u_{BC'}} = \overrightarrow{BC'} = (0;3;3)$

$$\Rightarrow \left(BC'\right): \begin{cases} x = 3 \\ y = 3t' \quad \left(t' \in \mathbb{R}\right) \\ z = 3t' \end{cases}$$

*Viết đoạn MN vuông góc chung của $\left(B'D'\right)$ và $\left(BC'\right)$

Gọi $M \in \left(B'D'\right) \Rightarrow M = (3-3t;3t;3), N \in \left(BC'\right) \Rightarrow N = \left(3;3t';3t'\right)$

$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = \left(3t;3t'-3t;3t'-3\right)$

$$\begin{cases} MN \perp (B'D') \\ MN \perp (BC') \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{B'D'} = 0 \\ \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC'} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -t + t' - t = 0 \\ t' - t + t' - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \dfrac{1}{3} \\ t' = \dfrac{2}{3} \end{cases}$$

$\Rightarrow M = (2;1;3), N = (3;2;1)$

Gọi I là tâm mặt cầu (S) thì I là trung điểm $MN \Rightarrow I = \left(\dfrac{5}{2};\dfrac{3}{2};\dfrac{5}{2}\right)$ và bán kính mặt cầu

$$R_S = \frac{MN}{2} = \frac{\sqrt{(3-2)^2 + (2-1)^2 + (2-3)^2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{5}{2} \\ b = \dfrac{3}{2} \\ c = \dfrac{5}{2} \end{cases} \text{ và } R_S = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\left(\frac{5}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 - d} \Leftrightarrow d = 14.$$

Câu 43. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(4;1;2), B(1;4;2), C(1;1;5)$ và đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$ và mặt phẳng $(P): x + y + z - 7 = 0$. Biết rằng có 3 điểm M thuộc (C) sao cho $MA + MB + MC$ lớn nhất. Tổng các hoành độ của 3 điểm M này bằng

Lời giải

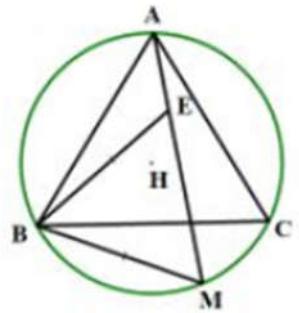
Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$ có tâm $I(1;1;2)$, bán kính $R = 3$

Ta có: A, B, C thuộc cả mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) nên $A, B, C \in (C) = (P) \cap (S)$.

Bài toán trở thành: Trong mặt phẳng (P), cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (C).

Tìm M thuộc (C) sao cho $MA + MB + MC$ lớn nhất

Không giảm tổng quát, giả sử M thuộc cung nhỏ BC, lấy điểm E trên đoạn thẳng AM sao cho $BE = BM$.



Vì $\widehat{AMB}=\widehat{ACB}=60^\circ \Rightarrow \Delta BME$ đều, suy ra $BM = ME(1)$

Xét ΔABE và ΔCBM có $\begin{cases} BE = BM \\ \widehat{BAM} = \widehat{BCM} \\ \widehat{ABE} = \widehat{CBM}\left(+\widehat{CBE} = 60^\circ\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} BE = BM \\ \widehat{BAM} = \widehat{BCM} \\ \widehat{AEB} = \widehat{CMB} \end{cases} \Rightarrow \Delta ABE = \Delta CBM$

Suy ra $CM = AE(2)$.

Do đó $MA + MB + MC \overset{(1),(2)}{=} MA + ME + EA = 2MA \le 4R$. Vậy $MA+MB+MC$ lớn nhất khi $M \equiv M_1$ là điểm đối xứng với A qua tâm H của đường tròn (C).

Tương tự M thuộc cung nhỏ CA thì $MA+MB+MC$ lớn nhất khi $M \equiv M_2$ là điểm đối xứng với B qua tâm H của đường tròn $(C).M$ thuộc cung nhỏ AB thì $MA+MB+MC$ lớn nhất khi $M \equiv M_3$ là điểm đối xứng với C qua tâm H của đường tròn (C).

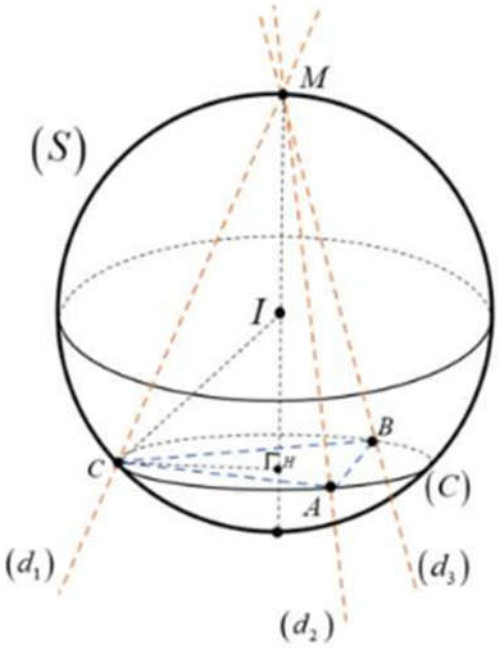
Khi đó $x_{M_1} + x_{M_2} + x_{M_3} = 3x_H = x_A + x_B + x_C = 6$.

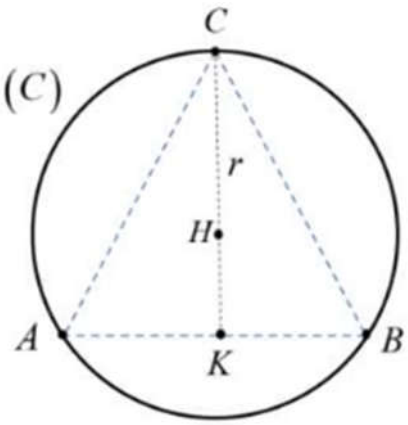
Câu 44. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-6x-4y-2z-11=0$ và điểm $M(0;-2;1)$. Gọi d_1, d_2, d_3 là ba đường thẳng thay đổi không đồng phẳng cùng đi qua điểm M và lần lượt cắt mặt cầu (S) tại điểm thứ hai là A, B, C. Thể tích của tứ diện $MABC$ đạt giá trị lớn nhất bằng?

Lời giải

Theo đề bài thì mặt cầu (S) có tâm $I = (3;2;1)$ và bán kính $R = \sqrt{3^2+2^2+1^2-(-11)} = 5$

$\overrightarrow{MI} = (3;4;0) \Rightarrow MI = \sqrt{3^2+4^2} = 5 = R \Rightarrow M$ nằm trên mặt cầu (S).





Đặt $CH = r \quad (0 < r \le 5) \Rightarrow CK = \frac{3}{2}r \Rightarrow AB = \frac{3}{2}r \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = r\sqrt{3} \Rightarrow S_{ABC} = (r\sqrt{3})^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}r^2$

Tam giác CHI vuông tại $H \Rightarrow IH = \sqrt{CI^2 - CH^2} = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{25 - r^2}$

$\Rightarrow MH = IH + IM = IH + R = 5 + \sqrt{25 - r^2}$

$$\Rightarrow V_{MABC} = \frac{1}{3}MHS_{ABC} = \frac{1}{3}\left(5 + \sqrt{25 - r^2}\right) \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4}r^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}\underbrace{\left(5r^2 + r^2\sqrt{25 - r^2}\right)}_{g(r)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot g(r)$$

Vậy V_{MABC} đạt max khi $g(r)_{\max}$

Khảo sát hàm $g(r) = 5r^2 + r^2\sqrt{25 - r^2}$

TXĐ: $r \in (0;5]$

$$g'(r)=10r+2r\sqrt{25-r^2}-\frac{r^3}{\sqrt{25-r^2}}$$

$$g'(r)=0\Leftrightarrow 10r+2r\sqrt{25-r^2}-\frac{r^3}{\sqrt{25-r^2}}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} r=0(L)\\ 10+2\sqrt{25-r^2}-\dfrac{r^2}{\sqrt{25-r^2}}=0\,(*)\end{array}\right.$$

$$(*)\Leftrightarrow\frac{10\sqrt{25-r^2}+2\left(25-r^2\right)-r^2}{\sqrt{25-r^2}}=0\Leftrightarrow 10\sqrt{25-r^2}+2\left(25-r^2\right)-r^2=0$$

$$\Leftrightarrow 10\sqrt{25-r^2}=3r^2-50\Leftrightarrow\begin{cases}50-3r^2\ge 0\\ 100(25-r^2)=2500-300r^2+9r^4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}r=0(L)\\ r=\dfrac{10\sqrt{2}}{3}(N)\end{cases}$$

r	0		$\frac{10\sqrt{2}}{3}$		5
$g'(r)$		$+$	0	$-$	
$g(r)$	0	$\nearrow$	$\frac{4000}{27}$	$\searrow$	125

Dựa vào BBT thì $g(r)_{\max}=\dfrac{4000}{27}\Leftrightarrow maxV_{MABC}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot\dfrac{4000}{27}=\dfrac{1000\sqrt{3}}{27}$.

Câu 45. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=27$, Gọi (α) là mặt phẳng đi qua hai điểm $A(0;0;-4),B(2;0;0)$ và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) sao cho khối nón đỉnh là tâm của (S) và đáy là (C) có thể tích lớn nhất. Biết phương trình của (α) có dạng $ax+by-z+c=0,(a,b,c\in\mathbb{R})$. Giá trị của $a-b+c$ bằng

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;-2;3)$ và bán kính $R=3\sqrt{3}$.

Điểm $A(0;0;-4)\in(\alpha)\Rightarrow 4+c=0\Rightarrow c=-4$.

Điểm $B(2;0;0)\in(\alpha)\Rightarrow 2a+c=0\Rightarrow a=-\dfrac{c}{2}=2$.

Mặt phẳng (α) có dạng $2x+by-z-4=0$.

Gọi d là khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (α) và r là bán kính của đường tròn (C).

Khi đó khối nón có đỉnh I và đáy là đường tròn (C) có thể tích là:

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2d=\frac{1}{3}\pi\left(R^2-d^2\right)d=\frac{1}{3}\pi\left(27-d^2\right)d$$

Đặt $f(d)=\left(27-d^2\right)d=-d^3+27d,(0<d<3\sqrt{3})$.

Suy ra $f'(d)=-3d^2+27$ và $f'(d)=0\Leftrightarrow -3d^2+27=0\Leftrightarrow d=3($ vì $0<d<3\sqrt{3})$.

Bảng biến thiên:

d	0		3		$3\sqrt{3}$
$f'(d)$		$+$	0	$-$	
$f(d)$		$\nearrow$		$\searrow$	

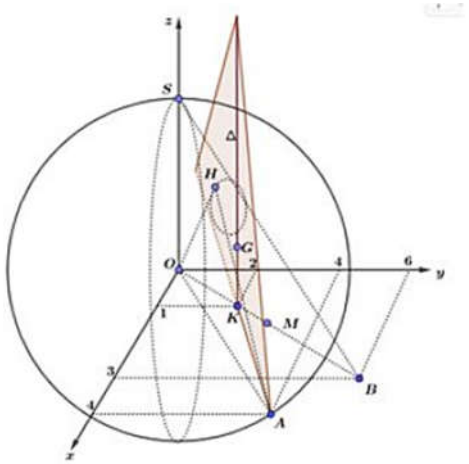
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $f(d)$ đạt giá trị lớn nhất khi $d=3$ hay thể tích khối nón đạt giá trị lớn nhất khi $d=3 \Leftrightarrow d^2=9$.

Mà $d=d(I,(\alpha))=\dfrac{|-5-2b|}{\sqrt{5+b^2}}$ nên $\dfrac{(-5-2b)^2}{5+b^2}=9 \Leftrightarrow 5b^2-20b+20=0 \Leftrightarrow b=2$.

Vậy $a-b+c=-4$.

Câu 46. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;4;0)$ và $B(3;6;0)$. Xét điểm S thay đổi thuộc trục Oz. Gọi G là trọng tâm tam giác SOB, H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng AG. Biết rằng khi S thay đổi thì H luôn thuộc một đường tròn cố định. Bán kính đường tròn đó thuộc khoảng nào dưới đây?

Lời giải



Gọi $M\left(\dfrac{3}{2};3;0\right)$ là trung điểm của đoạn OB.

Ta có $V_{\left(M,\frac{1}{3}\right)}(S)=G$, vì S thuộc trục Oz nên tập hợp điểm G thuộc đường thẳng Δ là ảnh của trục Oz qua phép vị tự tâm M, tỉ số $k=\dfrac{1}{3}$.

Đường thẳng Δ đi qua điểm $K(1;2;0)=V_{\left(M-\frac{1}{3}\right)}(O)$ và song song với trục Oz.

Khi điểm S thay đổi thuộc trục Oz thì đường thẳng AG thuộc mặt phẳng $(A,\Delta): 2x-3y+4=0$.

Vì H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng AG nên $OH \perp HA$, khi đó tập hợp điểm H thuộc đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu (S) có đường kính OA và mặt phẳng (A,Δ)

Mặt cầu (S) có tâm $I(2;2;0)$, bán kính $R=2\sqrt{2}$, có $h=d(I,(A,Oz))=\dfrac{4}{\sqrt{13}}$.

Khi đó đường tròn (C) có bán kính $r=\sqrt{R^2-h^2}=2\sqrt{\frac{22}{13}}\in\left(\frac{5}{2};3\right)$.

Câu 47. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(6;6;0),B(6;0;6),C(0;6;6)$. Mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ O, vuông góc với mặt phẳng (ABC) sao cho (P) cắt các đoạn AB,AC tại các điểm M,N thỏa mãn thể tích tứ diện $OAMN$ nhỏ nhất. Mặt phẳng (P) đi qua điểm nào sau đây?

Lời giải

$\overrightarrow{AB}=(0;-6;6)$ chọn véc tơ chỉ phương của AB là $\overrightarrow{u_1}=(0;-1;1)\Rightarrow AB$ là

$$\begin{cases} x=6 \\ y=6-m \\ z=m \end{cases}\Rightarrow M(6;6-m;m)\in AB$$

Do M nằm trên đoạn AB nên $m\in[0;6]$

$\overrightarrow{AC}=(-6;0;6)$ chọn véc tơ chỉ phương của AC là $\overrightarrow{u_1}=(-1;0;1)\Rightarrow AC$ là

$$\begin{cases} x=6-n \\ y=6 \\ z=n \end{cases}\Rightarrow N(6-n;6;n)\in AC$$

Do N nằm trên đoạn AC nên $n\in[0;6]$.

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n}=\left[\overrightarrow{u_2},\overrightarrow{u_1}\right]=(1;1;1)$

$\overrightarrow{OA}=(6;6;0),\overrightarrow{OM}=(6;6-m;m),\overrightarrow{ON}=(6-n;6;n).$

$\Rightarrow[\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}]=(6n-6m-mn;6m-mn-6n;6n+6m-mn)$ là vtpt (P)

$(P)\perp(ABC)\Rightarrow(6n-6m-mn)+(6m-mn-6n)+(6n+6m-mn)=6(n+m)-3mn=0$

$\Leftrightarrow mn=2(m+n)\geq 4\sqrt{mn}\Leftrightarrow mn\geq 16$

$V=\frac{1}{6}|[\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM}]\cdot\overrightarrow{ON}|=2mn\geq 32.$

Dấu bằng xảy ra khi $m=n=4$.

Vì $\overrightarrow{n_{(P)}}=(-16;-16;32)\,/\!/(-1;-1;2).$

Phương trình (P) là $-x-y+2z=0$. Suy ra (P) đi qua $D(1;3;2)$

Câu 48. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x+3)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=27$. Gọi mặt phẳng $(P):ax+by+2z+c=0$ đi qua hai điểm $A(0;0;-2),B(-4;0;0)$ và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) sao cho khối nón đỉnh là tâm của (S) và đáy là (C) có thể tích lớn nhất. Khi đó $a^2+b^2+c^2$ bằng

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(-3;2;2)$, bán kính $R=3\sqrt{3}$.

Đặt $x=d_{(I;(P))},(0<x<3\sqrt{3})\Rightarrow r^2=27-x^2$ với r là bán kính đường tròn giao tuyến.

Thể tích khối nón là $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\left(27-x^2\right)x$. Từ đó suy ra $V_{\max}$ khi $x=3$.

(xét hàm $f(x)=x\left(27-x^2\right)$ trên khoảng $(0,3\sqrt{3})$.

Ta có: $A\in(P)\Rightarrow c=4, B\in(P)\Rightarrow a=1$ và $d_{(I,;(P))}=\frac{|-3+2b+4+4|}{\sqrt{1^2+b^2+2^2}}=3\Rightarrow b=2$.

Vậy $a^2+b^2+c^2=21$.

Câu 49. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;0), M\left(\frac{1}{2};1;1\right)$. Mặt phẳng (P) thay đổi qua AM cắt các tia $Oy;Oz$ lần lượt tại B,C. Khi mặt phẳng (P) thay đổi thì diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất bao nhiêu?

Lời giải

Gọi $B(0;b;0), C(0;0;c)$ với $b,c>0$.

Phương trình mặt phẳng $(P):\frac{x}{2}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ và $M\left(\frac{1}{2};1;1\right)\in(P)\Rightarrow\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{3}{4}\Rightarrow bc=\frac{4}{3}(b+c)$.

Ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(-2;b;0)\\ \overrightarrow{AC}=(-2;0;c)\end{cases}\Rightarrow S_{ABC}=\frac{1}{2}|[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}]|=\frac{1}{2}\sqrt{b^2c^2+4b^2+4c^2}$.

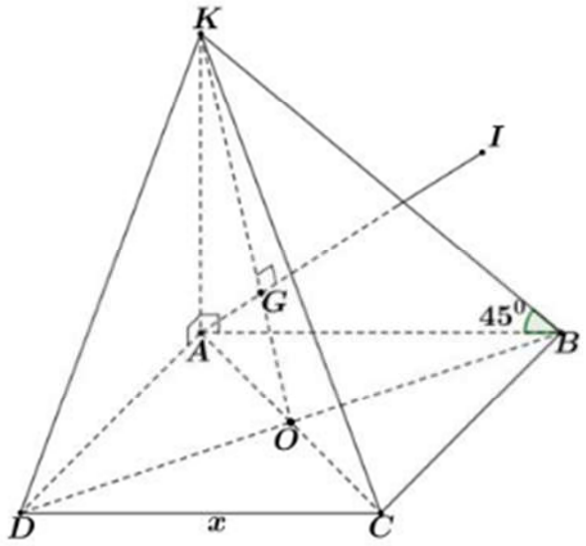
Suy ra $S_{ABC}\geq\frac{1}{2}\sqrt{\frac{16}{9}(b+c)^2+4\frac{(b+c)^2}{2}}=\frac{\sqrt{34}}{6}(b+c)$.

Áp dụng cauchy schwarz, ta có: $\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq\frac{(1+1)^2}{b+c}\Leftrightarrow\frac{3}{4}\geq\frac{4}{b+c}\Rightarrow b+c\geq\frac{16}{3}$.

Từ đó suy ra diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{\sqrt{34}}{6}\cdot\frac{16}{3}=\frac{8\sqrt{34}}{9}$ khi $b=c=\frac{8}{3}$.

Câu 50. Trong không gian $Oxyz$, xét khối chóp $K\cdot ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông diện tích lớn hơn 1. KA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và góc tạo bởi KB với mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45°. Biết rằng $A(0;1;1)$ còn ba điểm K,B,D cùng thuộc mặt cầu $(S):x^2+(y-1)^2+(z+1)^2=3$. Thể tích khối chóp $K\cdot ABCD$ là

Lời giải



Mặt cầu (S) có tâm $I(0;1;-1)$, bán kính $R=\sqrt{3}$.

Ta có: $(\widehat{KB:(ABCD)})=\widehat{KBA}=45^{\circ}\Rightarrow AK=AB=AD$ và $IK=IB=ID$.

Từ đó suy ra AI là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác đều KBD.

Gọi G là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔKBD và đặt $AB=x>1$.

Ta có $BD=x\sqrt{2}, KG=\dfrac{x\sqrt{6}}{3}, AG=\dfrac{AK\cdot AO}{\sqrt{AK^2+AO^2}}=\dfrac{x\sqrt{3}}{3}$ và $IG=\sqrt{R^2-KG^2}=\dfrac{\sqrt{27-x^2}}{3}$.

Ta lại có: $AG+GI=AI\Rightarrow\dfrac{x\sqrt{3}}{3}+\dfrac{\sqrt{27-x^2}}{3}=2\Rightarrow x=\sqrt{3}>1$.

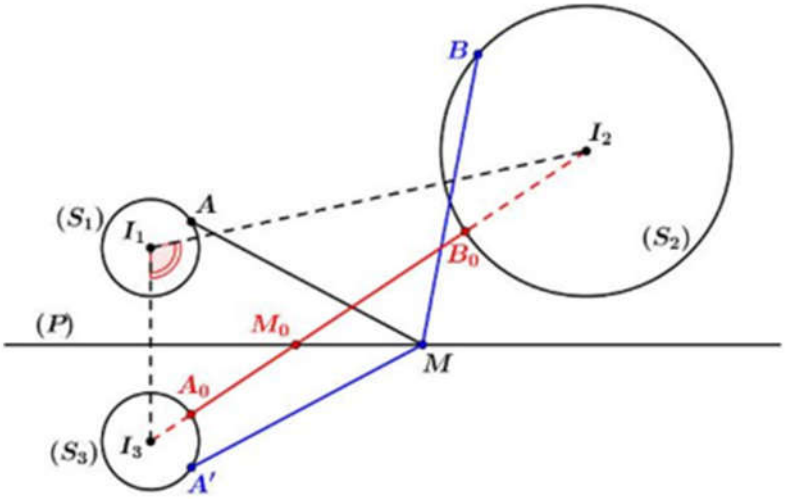
Vậy thể tích khối chóp $K.ABCD$ là $V=\dfrac{1}{3}KA\cdot S_{ABCD}=\sqrt{3}$.

Câu 51. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm A thuộc mặt cầu $(S_1):x^2+(y-2)^2+(z-5)^2=1$ và điểm B thuộc mặt cầu $(S_2):(x-4)^2+(y-3)^2+(z-6)^2=9$. Điểm M thay đổi trên mặt phẳng $(P):x+2y-2z+15=0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=MA+MB$?

Lời giải

Đầu tiên ta có mặt cầu (S_1) tâm $I_1(0;2;5)$, bán kính $R_1=1$ và mặt cầu (S_2) tâm $I_2(4;3;-6)$, bán kính $R_2=3$. Nhận thấy $I_1I_2>R_1+R_2$ nên ta suy ra (S_1) và (S_2) không cắt nhau.

Tiếp đến ta nhận thấy $d(I_1;(P))=3>R_1\vee d(I_2;(P))=\dfrac{37}{3}>R_2$ nên suy ra (P) không cắt cả hai mặt cầu và hai tâm của mặt cầu cùng phía với mặt phẳng (P). Từ đó ta có hình vẽ như sau:



Gọi (S_3) là mặt cầu tâm $I_3(-2;-2;9)$ đối xứng với (S_1) qua (P) và A' đối xứng với A qua (P), khi đó ta dễ dàng suy ra $T = MA + MB = MA' + MB \geq A'B = I_2I_3 - (R_1 + R_2)$ với $A' \in (S_3)$.

Trước hết ta có: $\overrightarrow{I_1I_2} = (4;1;-11)$ và $\overrightarrow{I_1I_3} = (-2;-4;4)$. Khi đó suy ra $\cos\widehat{I_2I_1I_3} = -\dfrac{28}{3\sqrt{138}}$

Do $\widehat{I_2I_1I_3} > 90^\circ$ nên theo định lí Cosin ta suy ra được:

$$I_2I_3 = \sqrt{I_1I_2^2 + I_1I_3^2 - 2I_1I_2 \cdot I_1I_3 \cos\widehat{I_3I_1I_2}} = \sqrt{(\sqrt{138})^2 + 6^2 - 2\cdot 6\cdot\sqrt{138}\cdot\left(-\frac{28}{3\sqrt{138}}\right)} = \sqrt{510}.$$

Từ đó kết luận $d_{\min} = I_2I_3 - (R_1 + R_2) = \sqrt{510} - (3+1) \in (10;11)$.

Câu 52. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 4$ và $(S'): (x-8)^2 + (y-8)^2 + z^2 = 64$ cùng với điểm $D(0;0;-8)$. DM là tiếp tuyến thay đổi mặt cầu (S') (với M là tiếp điểm). Gọi A, B, C lần lượt là các điểm phân biệt thay đổi trên mặt cầu (S) sao cho thỏa mãn $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{CO} = 0$. Khi phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng $ax + 2y + cz + d = 0$ thì khoảng cách từ $N(0;0;1)$ đến (ABC) đạt giá trị lớn nhất. Tổng $a + 2c + d$ bằng

Lời giải

Gọi $M(a_1;b_1;c_1)$ sao cho thỏa hệ phương trình sau: $\begin{cases}(a_1-8)^2 + (b_1-8)^2 + c_1^2 = 64\\ a_1 + b_1 + c_1 = 8\end{cases}$.

Thông qua bất đẳng thức.

B. **C.** S, ta có được:

$$64 = (a_1-8)^2 + (b_1-8)^2 + (8-a_1-b_1)^2 \geq \frac{(a_1+b_1-16)^2}{2} + (8-a_1-b_1)^2 \Leftrightarrow \frac{4}{3} \leq a_1 + b_1 - 4 \leq 12$$

Tiếp đến ta có mặt phẳng (ABC) nhận $\overrightarrow{OM} = (a_1;b_1;c_1)$ làm vector pháp tuyến nên suy ra:

$(ABC): a_1x + b_1y + c_1z + D = 0$ tức

$$d^2(N;(ABC)) = P = \frac{(c_1+D)^2}{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} = \frac{(D+8-a_1-b_1)^2}{a_1^2 + b_1^2 + 64 - (a_1-8)^2 - (b_1-8)^2}$$

$$\Rightarrow d^2(N;(ABC)) = \frac{(a_1+b_1-8-D)^2}{16(a_1+b_1-4)}.$$

Đến đây ta cần xử lí thêm ẩn D thông qua $d(O;(ABC))$.

Từ phương trình đề cho $ax+2y+cz+d=0$ ta suy ra: $b_1 = 2|k| \le 8 \Leftrightarrow -4 \le k \le 4$ tức $-4 \le D \le 4$ (tỉ lệ không đổi)

Suy ra:

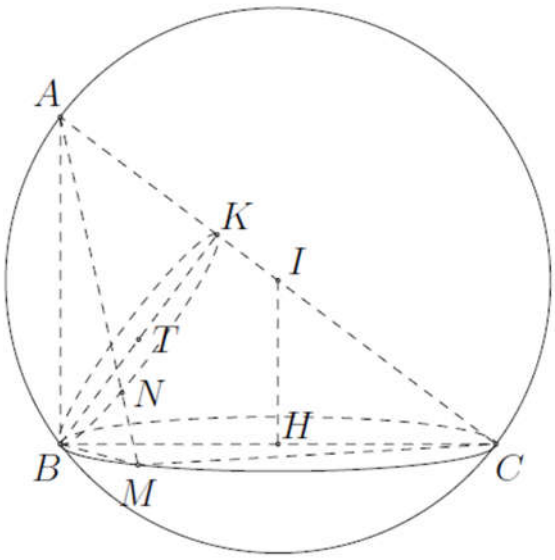
$$d^2(N;(ABC)) = \frac{(a_1+b_1-8-D)^2}{16(a_1+b_1-4)} \le \frac{(a_1+b_1-8+4)^2}{16(a_1+b_1-4)} = \frac{a_1+b_1-4}{16} \le \frac{3}{4} \quad \forall a_1+b_1-4 \in \left[\frac{4}{3};12\right]$$

Khi ấy $d(N;(ABC))_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ với dấu bằng xảy ra khi $\begin{cases} D=-4; a_1+b_1=8 \\ a_1+b_1+c_1=8 \end{cases}$ tức $M \equiv M_2(8;8;-8)$

Khi đó ta suy ra $(ABC): 8x+8y-8z-4=0 \Leftrightarrow (ABC): 2x+2y-2z-1=0$ tức $a+2c+d=-3$.

Câu 53. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(6;0;0)$, $B(6;8;0)$, $C(0;8;0)$. Gọi mặt phẳng (α) đi qua B và vuông góc với AC. Điểm M thay đổi thoả mãn $\widehat{ABM} = \widehat{AMC} = 90^\circ$. Gọi N là giao điểm của AM và (α). Khoảng cách từ N đến (ABC) có giá trị lớn nhất bằng

Lời giải



Ta có $AB=8$, $BC=6$, $AC=10$ nên ΔABC vuông tại B, suy ra B thuộc mặt cầu (S) có đường kính AC.

Lại có $\widehat{AMC} = 90^\circ$ nên $M \in (S)$.

Vì $\widehat{ABM} = 90^\circ$ nên M thuộc mặt phẳng (P) qua B và vuông góc AB.

Từ đó ta có M nằm trên đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P).

Mặt phẳng (α) đi qua B, vuông góc với AC và cắt AC tại K.

Do $\begin{cases} AB \perp MC \\ MA \perp MC \end{cases} \Rightarrow MC \perp (ABM) \Rightarrow MC \perp BN$.

Lại có $BN \perp AC$ nên $BN \perp (ANC) \Rightarrow BN \perp NK$.

Suy ra N thuộc đường tròn đường kính BK.

Gọi I là trung điểm BK.

Khi đó $\mathrm{d}(N,(ABC)) \le NT = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}\mathrm{d}(B,AC) = \frac{12}{5}$.

Câu 54. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 1 = 0, (Q): 2x - y + 2z + 11 = 0$ và các điểm $A(-1;1;1), B(1;2;3)$. Gọi (S) là mặt cầu bất kỳ qua A và tiếp xúc với cả hai mặt phẳng $(P),(Q)$. Gọi I là tâm của mặt cầu (S). Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng BI?

Lời giải

Gọi I là tâm mặt cầu (S) thì I chạy trên mặt phẳng (α) song song và cách đều $(P),(Q)$ nên mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 2z + 5 = 0$ và bán kính mặt cầu (S) là

$AI = d_{((\alpha):(P))} = \frac{|5+1|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}} = 2$. Từ đó suy ra I cũng thuộc mặt cầu (S') tâm A, bán kính AI.

Suy ra: tập hợp điểm I là đường tròn $(C) = (\alpha) \cap (S')$ có bán kính $r = \sqrt{AI^2 - d^2_{(A;(\alpha))}} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$.

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A, B lên $(\alpha) \Rightarrow BK = d_{(B;(\alpha))} = \frac{11}{3}$ và $K\left(-\frac{13}{9};\frac{29}{9};\frac{5}{9}\right)$.

Ta có: $BI = \sqrt{BK^2 + IK^2} \Rightarrow BI_{\max} \Leftrightarrow IK_{\max} = r + HK = r + \sqrt{AK^2 - AH^2} = \frac{2\sqrt{5+4\sqrt{2}}}{3}$.

Vậy $BI_{\max} = \sqrt{BK^2 + IK^2} \approx 4,98 \in (4;5)$.

Câu 55. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-2)^3 + (z-6)^2 = 25$ và ba điểm $A(2;2;4), B(-2;-2;2), \mathrm{C}(5;-2;-3)$. Điểm M nằm trên (S) và cách đều hai điểm A, B. Độ dài đoạn CM có giá trị lớn nhất bằng

Lời giải

Điểm M nằm trên (S) và cách đều hai điểm $A, B \Rightarrow M$ là giao điểm của (S) và mặt phẳng trung trực của AB.

Mặt phẳng trung trực của AB qua trung điểm $J(0;0;3)$ có véc tơ pháp tuyến $\vec{u} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = (2;2;1)$

Phương trình mặt phẳng trung trực AB là $(P): 2(x-0) + 2(y-0) + (z-3) = 0$.

$\Leftrightarrow (P):\ 2x + 2y + z - 3 = 0$

Dễ thấy $\mathrm{C}(5;-2;-3) \in (P)$

Mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-2)^3 + (z-6)^2 = 25 \Rightarrow I(1;2;6), R = 5$.

Hình chiếu của $I(1;2;6)$ lên mặt phẳng (P) là H tâm của đường tròn giao tuyến giữa (S) và (P).

Đường thẳng IH dạng: $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = 6 + t \end{cases}$.

Với $H = (P) \cap IH \Rightarrow 2(1+2t) + 2(2+2t) + (6+t) - 3 = 0 \Rightarrow t = -1 \Rightarrow H(-1;0;5)$.

Bán kính đường giao tuyến $R'^2 = R^2 - d^2(I,(P)) = 5^2 - \left(\dfrac{2.1 + 2.2 + 1.6 - 3}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}}\right)^2 = 16 \Rightarrow R' = 4$.

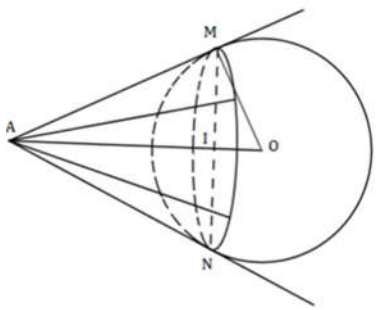
$MC_{\max} = CH + R' = \sqrt{(5+1)^2 + (-2-0)^2 + (-3-5)^2} + 4 = 2\sqrt{26} + 4$.

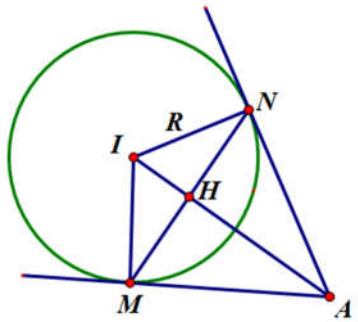
Câu 56. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ và điểm $A(2;-1;2)$. Từ A kẻ ba tiếp tuyến bất kì AM, AN, AP đến (S). Gọi T là điểm thay đổi trên mặt phẳng (MNP) sao cho từ T kẻ được hai tiếp tuyến vuông góc với nhau đến (S) và cả hai tiếp tuyến này đều nằm trong (MNP). Khoảng cách từ T đến giao điểm của đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$ với mặt phẳng (MNP) có giá trị nhỏ nhất là

Lời giải

Mặt cầu $(S): x^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ có tâm $I = (0;1;-2), R = 3$.

Ta có $\overrightarrow{AI} = (-2;2;-4) \Rightarrow AI = 2\sqrt{6}$.





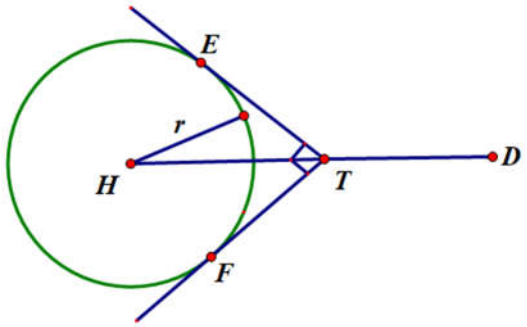
Ta có $(MNP) \cap (S)$ bởi đường tròn (C) tâm H bán kính r với $H = AI \cap (MNP)$.

Vì tam giác AMI vuông tại $M \Rightarrow AM = \sqrt{AI^2 - R^2} = \sqrt{24-9} = \sqrt{15} \Rightarrow AH = \dfrac{AM^2}{AI} = \dfrac{5\sqrt{6}}{4}$

$\Rightarrow \overrightarrow{AH} = \dfrac{5}{8}\overrightarrow{AI} \Rightarrow H = \left(\dfrac{3}{4};\dfrac{1}{4};-\dfrac{1}{2}\right)$.

Mặt phẳng (MNP) đi qua H vuông góc AI có phương trình: $2x - 2y + 4z + 1 = 0$.

Ta có $IH = \dfrac{3\sqrt{6}}{4}$ nên đường tròn (C) tâm H bán kính $r = \sqrt{R^2 - IH^2} = \dfrac{3\sqrt{10}}{4}$



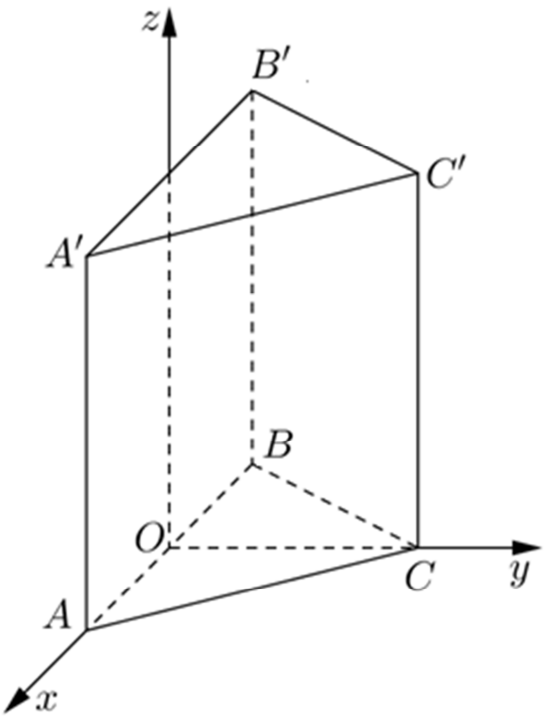
Giả sử qua $T \in (MNP)$ và qua T kẻ được hai tiếp tuyến TE, TF vuông góc với nhau đến (S) và $TE, TF \subset (MNP)$ khi đó ta có tam giác TEH vuông cân nên $TH = r\sqrt{2} = \frac{3\sqrt{10}}{4}.\sqrt{2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$.

Gọi $D = \Delta \cap (MNP) \Rightarrow D\left(-\frac{15}{66}; \frac{31}{16}; \frac{19}{16}\right) \Rightarrow DH = \frac{27\sqrt{3}}{16}$.

Theo giả thiết TD nhỏ nhất khi D, T, H thẳng hàng và $TD_{\min} = DH - HT = \frac{27\sqrt{3}}{16} - \frac{3\sqrt{5}}{2}$.

Câu 57. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $A(x_0;0;0)$ $B(-x_0;0;0)$, $C(0;1;0)$ và $B'(-x_0;0;y_0)$ trong đó $x_0;y_0$ là các số thực dương và thỏa mãn $x_0+y_0=4$. Khi khoảng cách giữa hai đường thẳng AC' và $B'C$ lớn nhất thì bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu?

Lời giải



+ Xác định tọa độ các đỉnh hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

$A(x_0;0;0)$, $B(-x_0;0;0)$, $C(0;1;0)$

$A'(x_0;0;y_0)$, $B'(-x_0;0;y_0)$, $C'(0;1;y_0)$

+ Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC' và $B'C$.

$\overrightarrow{AC'}=(-x_0;1;y_0)$, $\overrightarrow{B'C}=(x_0;1;-y_0)$ và $\overrightarrow{CC'}=(0;0;y_0)$

$$d(AC',B'C)=\frac{\left|\left[\overrightarrow{AC'},\overrightarrow{B'C}\right].\overrightarrow{CC'}\right|}{\left|\left[\overrightarrow{AC'},\overrightarrow{B'C}\right]\right|}=\frac{|x_0y_0|}{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}=\sqrt{\frac{(x_0y_0)^2}{(x_0+y_0)^2-2x_0y_0}}$$

Đặt $t=x_0y_0\le\left(\frac{x_0+y_0}{2}\right)^2=4\Rightarrow t\in(0;4]$

Xét $f(t)=\frac{t^2}{16-2t}\Rightarrow f'(t)=\frac{32t-2t^2}{(16-2t)^2}$.

Cho $f'(t)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=16\end{array}\right.$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0		4	$+\infty$
$f'(t)$			$+$		
$f(t)$			$\nearrow$		

Giá trị lớn nhất của $d(AC',B'C)$ bằng $f(4)$ nên $x_0y_0=4$ (1)

Mặt khác $x_0+y_0=4$ (2)

Từ (1) và (2) ta có $x_0=y_0=2$.

Khi đó, $AB=4$, $AC=BC=\sqrt{5}$ và chiều cao hình lăng trụ là $h=CC'=2$

Ta có $r=\frac{AB.AC.BC}{4S_{\Delta ABC}}=\frac{5}{2}$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy ΔABC.

Vậy $R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2+\left(\frac{2}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{29}}{2}$.

Câu 58. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;-2)$, $B(5;1;1)$ và mặt cầu $(S):x^2+y^2+z^2+6y+12z+9=0$. Xét đường thẳng d đi qua A và tiếp xúc với (S) sao cho khoảng cách từ B đến d nhỏ nhất. Phương trình của đường thẳng d là

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(0;-3;-6)$ và bán kính $R=\sqrt{3^2+6^2-9}=6$.

Vì $IA=R$ nên $A\in(S)\Rightarrow d$ đi qua A và vuông góc với $IA\Rightarrow d$ nằm trong (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với IA. Ta có $(P):x+2y+2z=0$.

Mặt khác, ta luôn có: $\mathrm{d}(B,d)\ge\mathrm{d}(B,(P))=3$. Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow d$ là hình chiếu của đường thẳng AB trên (P).

Ta tìm hình chiếu H của B trên (P):

Gọi Δ là đường thẳng qua B và vuông góc với $(P)\Rightarrow\Delta:\frac{x-5}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{2}$.

Vì H là giao điểm của Δ và (P) nên tọa độ H là nghiệm của hệ: $\begin{cases} \dfrac{x-5}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{2} \\ x+2y+2z=0 \end{cases}$

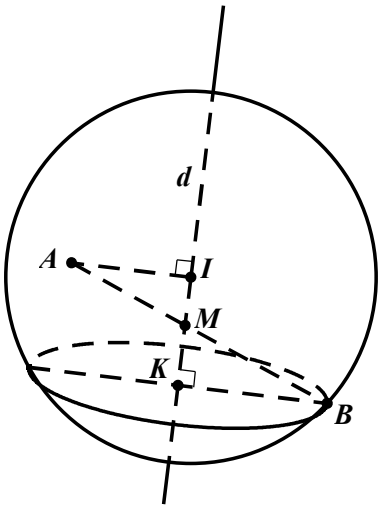
$\Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=-1 \\ z=-1 \end{cases} \Rightarrow H(4;-1;-1)$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AH}=(2;-2;1)$.

Do đó, d là đường thẳng đi qua hai điểm A và H nên có phương trình: $\begin{cases} x=2+2t \\ y=1-2t \\ z=-2+t \end{cases}$.

Câu 59. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{4}$ và mặt cầu (S): $(x+3)^2+(y+4)^2+(z+5)^2=729$. Cho biết điểm $A(-2;-2;-7)$, điểm B thuộc giao tuyến của mặt cầu (S) và mặt phẳng $(P):2x+3y+4z-107=0$. Khi điểm M di động trên đường thẳng d giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA+MB$ bằng

Lời giải



Mặt cầu (S) có tâm $I(-3;-4;-5)$ và bán kính $R=27$.

Đường thẳng d có 1 véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}=(2;3;4)\Rightarrow d\perp(P)$.

Gọi K là giao điểm của mặt phẳng (P) và đường thẳng d. Vì $I\in d$ nên K là tâm của đường tròn giao tuyến và $KB\perp d$.

Ta có $\overrightarrow{IA}=(1;2;-2)\Rightarrow IA=3$ và $\overrightarrow{IA}.\vec{u}=0\Rightarrow IA\perp d$.

Ta tính được $IK=\mathrm{d}(I,(P))=\dfrac{|2.(-3)+3.(-4)+4(-5)-107|}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}=5\sqrt{29}$ và $KB=\sqrt{R^2-IK^2}=2$.

Do M di động trên đường thẳng d (trục của đường tròn giao tuyến) và B thuộc đường tròn giao tuyến nên biểu thức $MA+MB$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $M=AB\cap d$.

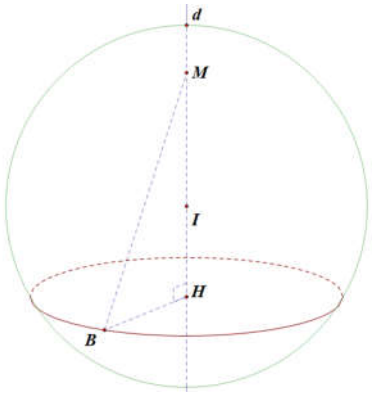
Khi đó, ta có $\dfrac{MI}{MK}=\dfrac{IA}{KB}=\dfrac{3}{2}$ và $MI+MK=IK=5\sqrt{29}$.

Suy ra $MI = 3\sqrt{29}$, $MK = 2\sqrt{29}$.

Ta có $AM = \sqrt{IA^2 + MI^2} = 3\sqrt{30} \Rightarrow BM = \frac{2}{3}AM = 2\sqrt{30}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $MA + MB$ là $AM + BM = 3\sqrt{30} + 2\sqrt{30} = 5\sqrt{30}$.

Cách 2:



Ta có (S) có tâm $I(-3;-4;-5)$, bán kính $R = 27$.

Dễ thấy d đi qua $I(-3;-4;-5)$ và vuông góc với (P).

(P) cắt (S) theo đường tròn có bán kính $r = 2$.

$M \in d \Leftrightarrow M(1+2t;2+3t;3+4t)$.

Ta có $T = MA + MB = MA + \sqrt{MH^2 + r^2}$.

Lại có $MH = d(M;(P)) = \frac{|29t - 87|}{\sqrt{29}} = \left|\sqrt{29}t - 3\sqrt{29}\right|$.

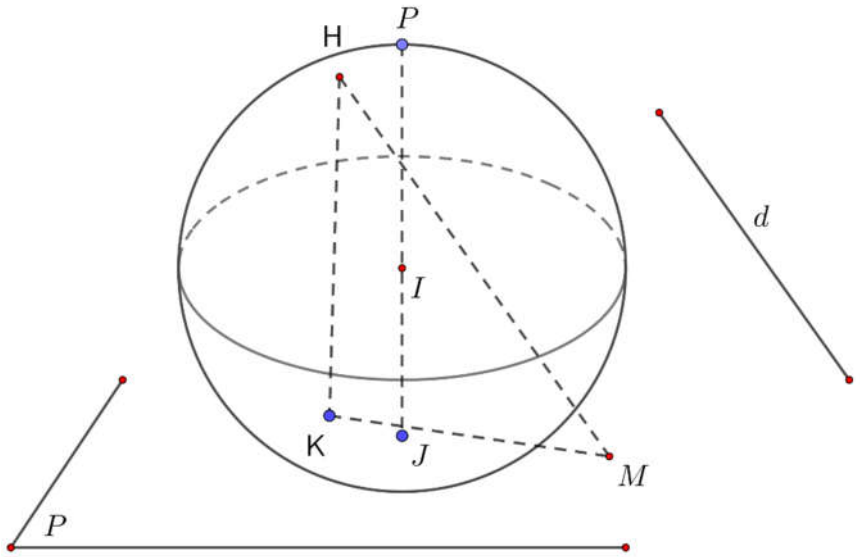
Suy ra $T = \sqrt{29t^2 + 116t + 125} + \sqrt{29(t-3)^2 + 4} = \sqrt{29}\sqrt{(t+2)^2 + \frac{9}{29}} + \sqrt{29}\sqrt{(t-3)^2 + \frac{4}{29}}$.

Xét $\vec{u} = \left(t+2; \frac{3}{\sqrt{29}}\right), \vec{v} = \left(3-t; \frac{2}{\sqrt{29}}\right) \Rightarrow \vec{u} + \vec{v} = \left(5; \frac{5}{\sqrt{29}}\right)$.

Do đó $T = \sqrt{29}\left(|\vec{u}| + |\vec{v}|\right) \geq \sqrt{29}|\vec{u} + \vec{v}| = 5\sqrt{50}$.

Câu 60. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$, đường thẳng $(d): \frac{x-15}{1} = \frac{y-22}{2} = \frac{z-37}{2}$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y + 4z + 4 = 0$. Một đường thẳng (Δ) thay đổi cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B sao cho $AB = 8$. Gọi A', B' là hai điểm lần lượt thuộc mặt phẳng (P) sao cho AA', BB' cùng song song với (d). Giá trị lớn nhất của biểu thức $AA' + BB'$ là

Lời giải



Mặt cầu (S) có tâm $I(4;3;-2)$ và bán kính $R=5$.

Gọi H là trung điểm của AB thì $IH \perp AB$ và $IH=3$ nên H thuộc mặt cầu (S') tâm I bán kính $R'=3$.

Gọi M là trung điểm của AB' thì $AA'+BB'=2HM$, M nằm trên mặt phẳng (P).

Mặt khác ta có $d(I;(P))=\frac{4}{\sqrt{3}}<R$ nên (P) cắt mặt cầu (S) và $\sin(d;(P))=\sin\alpha=\frac{5}{3\sqrt{3}}$.

Gọi K là hình chiếu của H lên (P) thì $HK=HM.\sin\alpha$.

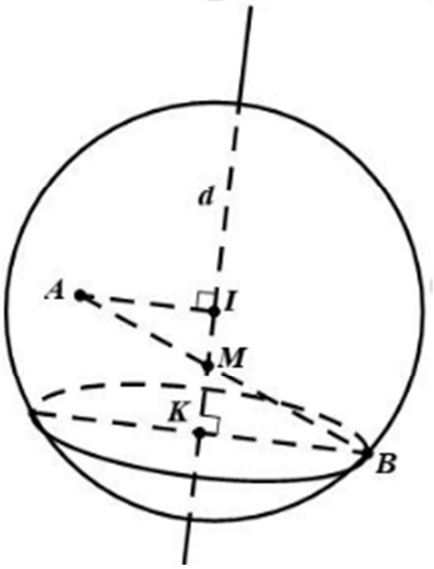
Vậy để $AA'+BB'$ lớn nhất thì HK lớn nhất

$\Leftrightarrow HK$ đi qua I nên $HK_{\max}=R'+d(I;(P))=3+\frac{4}{\sqrt{3}}=\frac{4+3\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$.

Vậy $AA'+BB'$ lớn nhất bằng $2\left(\frac{4+3\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right).\frac{3\sqrt{3}}{5}=\frac{24+18\sqrt{3}}{5}$.

Câu 61. Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(-2;-2;-7)$, đường thẳng $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}$ và mặt cầu $(S):(x+3)^2+(y+4)^2+(z+5)^2=729$. Biết điểm B thuộc giao tuyến của mặt cầu (S) và mặt phẳng $(P):2x+3y+4z-107=0$. Khi điểm M di động trên đường thẳng d thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA+MB$ bằng

Lời giải



Mặt cầu (S) có tâm $I(-3;-4;-5)$ và bán kính $R=27$.

Đường thẳng d có 1 véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}=(2;3;4)\Rightarrow d\perp(P)$.

Gọi K là giao điểm của mặt phẳng (P) và đường thẳng d. Vì $I\in d$ nên K là tâm của đường tròn giao tuyến và $KB\perp d$.

Ta có: $\overrightarrow{IA}=(1;2;-2)\Rightarrow IA=3$ và $\overrightarrow{IA}\cdot\vec{u}=0\Rightarrow IA\perp d$.

Ta tính được $IK=d(I,(P))=\dfrac{|2\cdot(-3)+3\cdot(-4)+4(-5)-107|}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}=5\sqrt{29}$ và $KB=\sqrt{R^2-IK^2}=2$.

Do M di động trên đường thẳng d (trục của đường tròn giao tuyến) và B thuộc đường tròn giao tuyến nên biểu thức $MA+MB$ nhỏ nhất khi và chi khi $M=AB\cap d$.

Khi đó, ta có $\dfrac{MI}{MK}=\dfrac{IA}{KB}=\dfrac{3}{2}$ và $MI+MK=IK=5\sqrt{29}$. Suy ra $MI=3\sqrt{29},MK=2\sqrt{29}$.

Ta có: $AM=\sqrt{IA^2+MI^2}=3\sqrt{30}\Rightarrow BM=\dfrac{2}{3}AM=2\sqrt{30}$.

Vậy $(AM+BM)_{\min}=3\sqrt{30}+2\sqrt{30}=5\sqrt{30}$.

Câu 62. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=4$ và đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=-t\end{cases},(t\in\mathbb{R})$. Mặt phẳng chứa d và cắt (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất có phương trình là

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(3;1;0)$ và bán kính $R=2$.

Gọi H là hình chiếu của I trên d.

$H\in d\Leftrightarrow H(1+2t;-1+t;-t)$; $\overrightarrow{IH}=(-2+2t;-2+t;-t)$.

Véctơ chỉ phương của d là $\overrightarrow{u_d}=(2;1;-1)$.

$\overrightarrow{IH}.\overrightarrow{u_d}=0 \Leftrightarrow 2(-2+2t)+1(-2+t)+t=0 \Leftrightarrow t=1$. Suy ra $H(3;0;-1) \Rightarrow IH=\sqrt{2}$.

Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kính r.

Ta có $r=\sqrt{R^2-\left[d(I,(P))\right]^2}=\sqrt{4-\left[d(I,(P))\right]^2}$.

Mà $d(I,(P)) \le IH=\sqrt{2}$ nên $r=\sqrt{4-\left[d(I,(P))\right]^2} \ge \sqrt{4-IH^2}=\sqrt{4-\left(\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{2}$.

Suy ra $min\, r=\sqrt{2}$, đạt được khi $IH \perp (P)$.

Khi đó mặt phẳng (P) đi qua $H(3;0;-1)$ nhận $\overrightarrow{IH}=(0;-1;-1)$ làm một véctơ pháp tuyến.

Phương trình mặt phẳng (P) là: $0(x-3)-1(y-0)-1(z+1)=0 \Leftrightarrow y+z+1=0$.